

推荐 (维持)

智能驾驶系列深度之四

AI 芯片：智能汽车的黄金赛道

2021 年 09 月 14 日

重点公司

重点公司	评级
德赛西威	审慎增持
中科创达	审慎增持

相关报告

智能驾驶系列深度 3:《拥抱变革, 掘金智能驾驶时代-智能驾驶时代的十大变革与趋势》
2021-07-19

智能驾驶系列深度 2:《激光雷达: 加速成长的千亿智能驾驶传感器》
2021-03-07

智能驾驶系列深度 1:《智能驾驶: 路线、变革、机会》
2021-01-14

分析师:

戴畅

daichang@xyzq.com.cn

S0190517070005

董晓彬

dongxiaobin@xyzq.com.cn

S0190520080001

研究助理:

刘洁

liujie20@xyzq.com.cn

投资要点

- **汽车芯片: MCU 满足基本电气化控制运算, AI 芯片实现智能化复杂运算。**汽车芯片主要可分为控制类 (MCU 和 AI 芯片)、功率类、模拟芯片、传感器和其他 (如存储器)。MCU 以控制指令运算为主, 算力要求较低, AI 芯片以智能运算为主, 算力较强。传统汽车时代, MCU 可以满足基本电气化控制运算要求, 但智能驾驶时代, 电子电气架构集成化升级, MCU 变得少而精, 且需要新增 AI 芯片满足智能化复杂运算要求。2020 年 L2+ 级自动驾驶汽车密集落地, AI 芯片重要性提升并进入发展快车道。
- **市场空间: MCU 芯片 10 年翻倍, AI 芯片 10 年近 15 倍。**MCU 芯片方面, 预计单车用量先升 (汽车电子在中低端车渗透) 后降 (电子电气架构集成化), 但单个均价先降 (规模化) 后升 (32 位 MCU 占比提升), 2020/2025/2030 年 MCU 全球市场规模预计 64/96/122 亿美金, 10 年翻倍。AI 芯片方面, 随着具备高级别智能驾驶功能车型比例提升, AI 芯片市场空间大幅增长, 预计 2020/2025/2030 全球市场规模 16/113/236 亿美金, 2021-2030 年复合增长率 30.79%, 10 年近 15 倍。
- **竞争格局: MCU 前五均为国外公司市占率约 90%, AI 芯片英伟达、Mobileye、高通领先, 国内地平线、华为、黑芝麻等加速拓展。**传统车用 MCU 领域, 全球份额前五厂商为瑞萨、恩智浦、英飞凌 (含赛普拉斯)、德州仪器、微芯科技, 总份额约 90%, 国内企业份额较少。AI 芯片领域, 在低级别辅助驾驶阶段 (L1-L2), 英特尔 (Mobileye) 全球市场份额超 70%, 在高级别 (L2+级以上) 领域, 英伟达和高通加入竞争, 国内地平线、华为等加速追赶。从产品参数和新定点主机厂客户看, 当前英伟达和高通全球领先, 地平线、华为等具备较强的国产替代实力。其中, 英伟达、英特尔 (Mobileye)、高通以游戏 GPU、计算机 CPU、通信服务等消费芯片起家, 近年拓展至汽车 AI 芯片领域, 目前已可支持 L4/L5 级别自动驾驶, 并打造相应自动驾驶计算平台。华为也拥有可支持 L4 级别自动驾驶的高算力芯片和 MDC 自动驾驶计算平台。地平线拥有国内首款车规级 AI 芯片和自动驾驶计算平台, 可支持到 L4 级自动驾驶。黑芝麻发布新一代 A1000pro, 算力将达到 106Tops; 芯驰科技专注汽车智能座舱、智能驾驶、中央网关芯片研发; 寒武纪拥有云端 AI 推理智能加速卡和可用于自动驾驶的终端处理器。
- **投资建议: AI 芯片是智能汽车大脑, 将随着高级别智能驾驶的渗透大规模上量, 是十年近 15 倍的智能车黄金赛道, 看好 AI 芯片及相关产业链。**当前主流厂商智能升级进入硬件预埋的装备竞赛阶段, 具备升级到 L4/L5 能力的硬件系统在后续新车中加速装车, 特斯拉、新势力、长城、吉利、长安、奔驰、宝马等几乎所有车企都已开启 AI 芯片上车进程。AI 芯片厂商方面建议关注全球领先厂商英伟达、高通以及国内自主 AI 芯片厂商地平线、华为等, AI 芯片产业链方面推荐与英伟达合作服务主机厂的德赛西威, 以及与高通合作服务主机厂的中科创达 (计算机覆盖)。

风险提示: 智能网联汽车发展不及预期; 中美贸易摩擦; 芯片断供风险

目 录

1、汽车芯片：智能驾驶推动 AI 芯片放量	4 -
1.1、汽车芯片是什么？	4 -
1.2、汽车芯片的发展趋势	6 -
2、市场空间：主要增量来自 AI 芯片，十年 CAGR 达 30%	12 -
2.1、乘用车市场将保持低速增长，汽车智能化推动芯片市场增长	12 -
2.2、汽车 MCU：市场空间十年翻倍	13 -
2.3、汽车级 AI 芯片：市场空间 10 年近 15 倍	15 -
3、竞争格局：MCU 格局稳定，AI 芯片国产厂商加速追赶	17 -
3.1、MCU 竞争格局稳定，CR5 约 90%	18 -
3.2、AI 芯片第一阶段：低级别辅助驾驶发展，Mobileye 占统治地位	23 -
3.3、AI 芯片第二阶段：高级别自动驾驶阶段，高通、英伟达为龙头	24 -
4、投资建议：看好 AI 芯片以及相关产业链	34 -
5、风险提示	35 -
图 1、各种类车规级芯片市场空间现状及预测	5 -
图 2、芯片上下游产业链	6 -
图 3、电子电气架构演进图	7 -
图 4、L1 自动驾驶汽车中硬件、软件价值量占比	7 -
图 5、L4 自动驾驶汽车中硬件、软件价值量占比	7 -
图 6、ECU 的基本组成和工作原理	8 -
图 7、不同位数的车规级 MCU 应用场景	8 -
图 8、汽车搭载的行代码呈指数级增长	9 -
图 9、CPU 和 GPU 的硬件逻辑结构对比	10 -
图 10、2014-2020 年中国乘用车销量及增速	13 -
图 11、2014-2020 年全球乘用车销量及增速	13 -
图 12、2015 年至 2020 年营业收入整体趋势较为稳定，德州仪器维持多年领先（单位：亿美元）	21 -
图 13、2015 年至 2020 年净利润起伏明显，德州仪器远超同行（单位：亿美元）	21 -
图 14、2016 年至 2020 年前六大厂商毛利率较为稳定，德州仪器居于高位	21 -
图 15、2020 年全球车规级 MCU 市场占有率，前七大厂商市占率 98%	21 -
图 16、高通、英伟达营业收入对比（单位：亿美元，%）	28 -
图 17、高通、英伟达归母净利润对比（单位：亿美元，%）	28 -
图 18、高通、英伟达汽车业务收入对比（单位：亿美元，%）	28 -
图 19、高通、英伟达毛利率和净利率对比（单位：%）	28 -
图 20、芯片行业运用模式	32 -
图 21、运营模式的代表厂商	32 -
表 1、四种芯片等级的标准对比	4 -
表 2、各类车规级芯片国内外厂商	5 -
表 3、各种类车规级芯片市场竞争格局	5 -
表 4、三种 AI 芯片的对比	9 -
表 5、新车型 AI 芯片使用情况	10 -
表 6、缺芯对各大车企影响	11 -

表 7、支持芯片国产化相关新闻和政策	12 -
表 8、ECU 的集成化发展	14 -
表 9、恩智浦 8 位、16 位、32 位车载 MCU 单价	14 -
表 10、全球及中国的车载 MCU 市场空间预测	15 -
表 11、智能网联汽车发展总体目标.....	16 -
表 12、主要厂商 AI 芯片对比	16 -
表 13、全球及中国的车载 AI 芯片市场空间预测	17 -
表 14、汽车芯片领域主要竞争厂商	18 -
表 15、主要厂商汽车 MCU 产品罗列	19 -
表 16、主要厂商新型高性能产品对比	19 -
表 17、主要厂商委外代工情况	19 -
表 18、主要厂商重要客户及近五年营收主要来源地.....	20 -
表 19、国内车规级 MCU 厂商产品及量产情况	22 -
表 20、前六大厂商各指标一览	22 -
表 21、EyeQ®系列芯片情况	23 -
表 22、Mobileye 主要客户情况	24 -
表 23、AI 芯片应用领域比较	25 -
表 24、AI 芯片参数比较	27 -
表 25、AI 芯片厂商客户	29 -
表 26、新车型芯片使用情况	30 -
表 27、AI 芯片量产和代工	31 -
表 28、各厂商 AI 芯片产品情况	33 -

报告正文

1、汽车芯片：智能驾驶推动 AI 芯片放量

1.1、汽车芯片是什么？

汽车芯片即车规级芯片，标准要高于工业级和民用级芯片，仅次于军工级芯片。芯片大概有以下四种级别，分别是军工级、汽车级、工业级和民用/商业级。不同等级的芯片的标准不一，考虑到安全性、工作环境等一系列因素的影响，汽车级芯片的制作要求远高于工业级芯片和民用级芯片，因此汽车级芯片的价格也明显处于高位。根据 SIA / WSTS 和 Semico Research Corp. 的数据，2019Q1 汽车级 MCU 的平均售价为 2.07 美元，而其他各类 MCU 的平均售价仅 0.062 美元，大约只有汽车级 MCU 的 3%。

表 1、四种芯片等级的标准对比

参数	军工级	汽车级	工业级	民用级
温度	-55 ~ 150℃	-40℃ ~ 125℃	-40℃ ~ 85℃	0 ~ 70℃
电路设计	辅助电路和备份电路设计 多级防雷设计 双变压器设计 抗干扰技术 多重短路、多重热保护、超高压保护等	多级防雷设计 双变压器设计 抗干扰技术 多重短路、多重热保护、超高压保护等	多级防雷设计 双变压器设计 抗干扰技术 短路、热保护、超高压保护等	防雷设计 短路、热保护等
材料选用	采用进口名品顶尖工业级元器件	采用进口名品工业级元器件	采用进口名品工业级元器件	采用国产元器件
工艺处理	耐冲击、耐高低温、耐霉菌	增强封装设计和散热处理	防水、防潮、防腐、防霉变处理	防水处理
系统成本	造价非常高 维护费用也高	积木式结构，每个电路均带有自检功能并增强了散热处理 造价较高维护费用也较高	积木式结构，每个电路均带有自检功能 造价稍高但维护费用低	线路板一体化设计 价格低廉但维护费用较高

数据来源：CSDN、兴业证券经济与金融研究院整理

按功能分，汽车芯片可分为控制类（MCU 和 AI 芯片）、功率类、模拟芯片、传感器和其他（如存储器）。按英飞凌的数据，从燃油车到电动车，单车半导体价值量将从 457 美元提升至 834 美元，车用半导体市场持续扩大，但是车规芯片市场基本被国际巨头所垄断。传统汽车的控制芯片主要为 MCU，其制程普遍在 40nm 以下，不同 MCU 来自不同供应商，通常为代工模式，台积电占有汽车 MCU 晶圆代工约 70% 的市场份额，智能汽车时代引入 AI 芯片；功率类芯片包括 MOSFET 和 IGBT，制程在 90nm 以上，生产模式以 IDM（厂商自行设计、制造、封装、测试）为主，部分产品逐步开始国产替代；模拟芯片主要包括电源管理芯片和信号链芯片，电源管理壁垒相对较低，国内布局广泛，信号链芯片国内也有部分企业布局；传感器芯片可以分为车辆感知（动力、底盘、车身、电子电器系统）和环境感知（车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达），智能化带来传感类芯片的高速增长。

行业集中度相对较高，MCU 芯片现阶段市场空间最大，AI 芯片未来市场空间增速最快。目前各种类车规级芯片前五大厂商市占率之和均大于 60%，车规级芯片市场集中度相对较高。MCU 芯片、功率类芯片厂商中前五大均为海外企业，车规

级芯片市场份额基本被国际巨头垄断。根据中汽中心数据显示, 2020 年车规级 MCU 芯片市场空间为 65 亿美元, 远超其他车规级芯片, 2026 年预计增长至 88 亿美元。车规级 AI 芯片 2019 年市场空间为 10 亿美元, 预计以 CAGR+35% 的速度迅速扩张, 到 2026 年 AI 芯片市场空间将达到 120 亿美元, 成为市场空间最大的车规级芯片。

图 1、各种类车规级芯片市场空间现状及预测

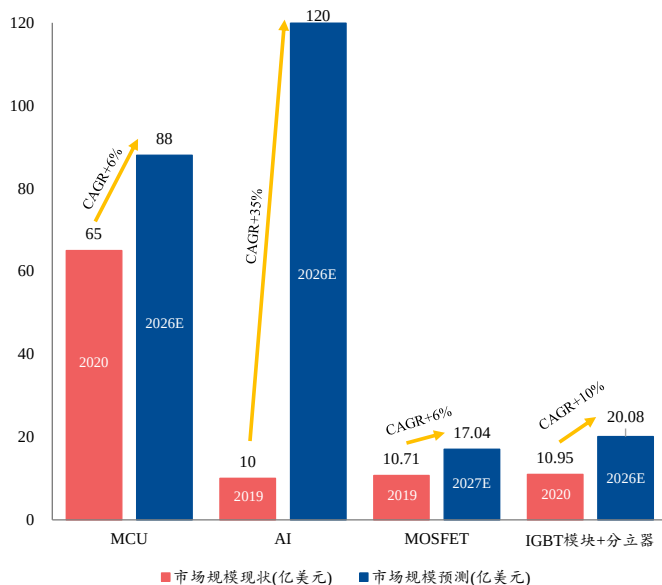


表 2、各类车规级芯片国内外厂商

芯片类型	国外厂商	国内厂商
控制类 MCU	瑞萨电子, 恩智浦 英飞凌, 德州仪器 微芯, 意法半导体	上海芯旺微电子 杰发科技 赛腾微电子 比亚迪
控制类 AI	英伟达 Mobileye 特斯拉	地平线 寒武纪 华为
功率类 MOSFET	英飞凌, 安森美 意法半导体, 瑞萨电子 东芝, 威世 A&O, 罗姆	安世
功率类 IGBT 模块	英飞凌, 富士通 三菱, 西门康 Vincotech, 日立 丹佛斯, 东芝, 博世	斯达半导
功率类 IGBT 分立器件	英飞凌, 安森美 富士通, 艾赛斯 意法半导体, 三菱 瑞萨电子, 麦格纳芯片 东芝, 微芯	

数据来源：中汽中心《芯片短缺对汽车行业影响几何》、兴业证券经济与金融研究院整理

表 3、各种类车规级芯片市场竞争格局

2020 年全球 MCU 厂商	市占率	2019 年全球 MOSFET 厂商	市占率	2018 年全球 IGBT 模块厂商	市占率	2018 年全球 IGBT 分立器厂商	市占率
瑞萨电子	30%	英飞凌	28%	英飞凌	33%	英飞凌	37%
恩智浦	26%	安森美	13%	富士通	11%	安森美	10%
英飞凌	14%	意法半导体	8%	三菱	10%	富士通	10%
赛普拉斯 (英飞凌收购)	9%	瑞萨电子	7%	西门康	8%	艾赛斯	6%
德州仪器	7%	东芝	7%	Vincotech	6%	意法半导体	5%
微芯科技	7%	威世	6%	日立	4%	三菱	5%
意法半导体	5%	A&O	5%	丹佛斯	3%	瑞萨电子	5%
其他	2%	安世	4%	东芝	2%	麦格纳芯片	4%
		罗姆	2%	博世	2%	东芝	3%
		其他	21%	斯达半导	2%	微芯	2%
TOP5	93%		63%		67%		68%

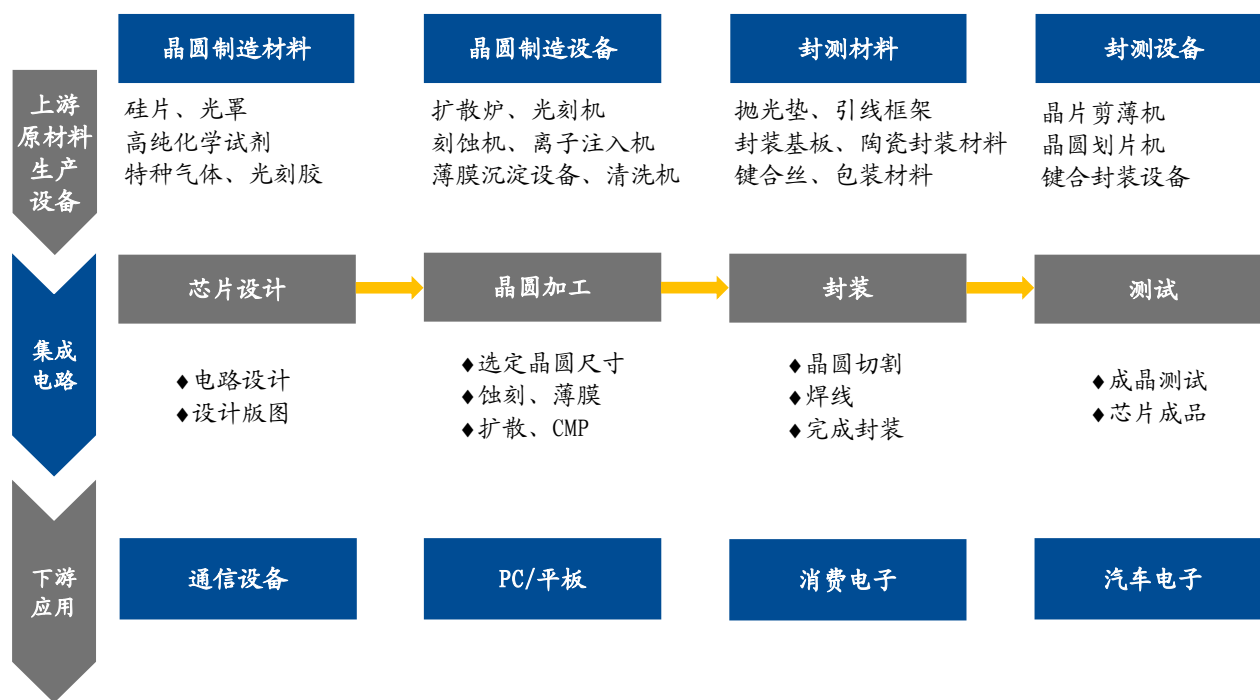
资料来源：HIS Markit，中汽中心《芯片短缺对汽车行业影响几何》、兴业证券经济与金融研究院整理

芯片生产工序主要涉及芯片设计、晶圆加工、封装和测试。芯片企业经营主要分为 IDM、Fabless 两种模式，IDM 即芯片设计、生产、封装、检测自己完成；Fabless

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

厂商则专注于芯片的设计研发和销售，将晶圆制造、封装测试等外包给代工厂完成，代工厂也被称为 Foundry。目前，只有英特尔、三星、德州仪器等少数企业采用 IDM 模式，大部分芯片企业都只从事芯片设计，例如华为、联发科、高通，台积电是全球最大的晶圆代工厂商。

图 2、芯片上下游产业链



资料来源：赛博汽车、兴业证券经济与金融研究院整理

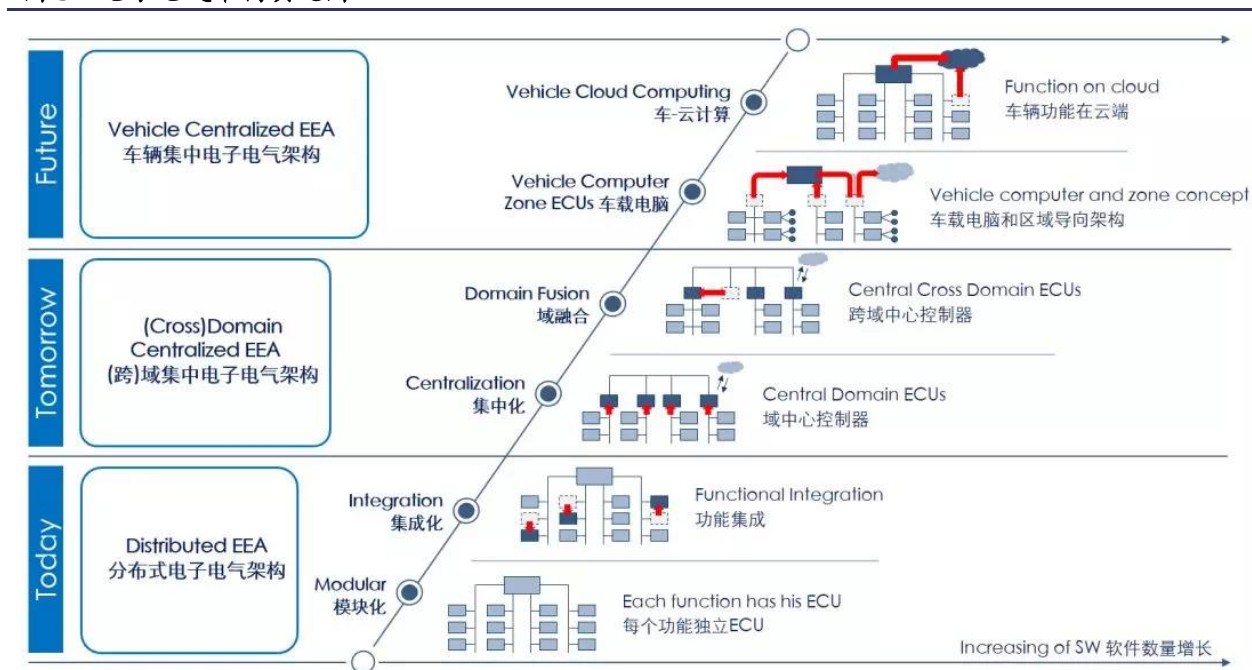
1.2、汽车芯片的发展趋势

（1）产品趋势：汽车架构从分布到集中，汽车芯片从 MCU 到 AI 芯片

汽车电子电气架构正从分布式走向集中式，产生算力更高的域控制器芯片需求。

在早期，汽车电子是以分布式 ECU 架构为主流，每个单独的模块都拥有自己的 ECU，此时芯片的计算能力相对较弱。随着汽车电子化程度的提高，复杂的功能推动传统的分布式架构向中心化架构发展，对芯片算力的要求也随之提高。博世的电子电气架构演进图表明，汽车的电子电气架构将经历三大阶段、六小阶段的发展。三大阶段分别是分布式结构、区域中心化结构、整车中心化结构，六小阶段分别是模块化阶段、模块整合阶段、区域中心化阶段、区域整合阶段、整车整合阶段和车载云计算阶段。整车电子电气从分布式走向中心化成为一种趋势，当汽车电子电气架构形成域的概念后，将产生算力更高的域控制器芯片的需求。

图 3、电子电气架构演进图



资料来源：博世、兴业证券经济与金融研究院整理

软件重要性随着自动驾驶等级提升而提升，对于芯片的要求也相应提升。根据智研咨询发布的《2020-2026 年中国自动驾驶行业投资潜力分析及市场规模预测报告》预测，从 L1 到 L4，自动驾驶汽车中软件的价值量将从 26% 提高到 30%，而硬件的价值量将从 58% 下降到 45%。软件重要性的提高需要汽车芯片拥有更强的算力，因此，随着智能驾驶等级的提升，对于芯片的要求将逐渐提升。

图 4、L1 自动驾驶汽车中硬件、软件价值量占比

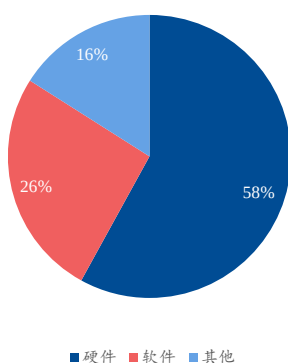
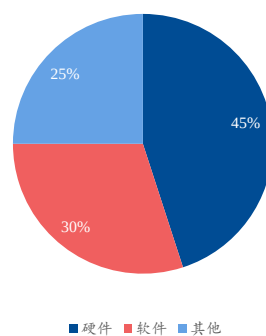


图 5、L4 自动驾驶汽车中硬件、软件价值量占比



数据来源：智研咨询《2020-2026 年中国自动驾驶行业投资潜力分析及市场规模预测报告》、兴业证券经济与金融研究院整理

传统汽车中的控制芯片为 MCU，主要有 8 位、16 位和 32 位三种型号。电子控制单元 ECU 是现代汽车电子的核心元件之一，泛指汽车上所有的电子控制系统，根据管理功能的不同可分为 EMS（发动机控制器）、TCU（变速箱控制器）、VCU（整车控制器）等，而 MCU 是在 ECU 当中负责数据处理和运算的芯片，是把 CPU、

内存（RAM+ROM）、多种 I/O 接口等整合到单一芯片上形成的芯片级计算机。当前汽车级 MCU 主要有 8 位、16 位和 32 位三种型号。三种型号的 MCU 在汽车的应用场景上有所不同，随着位数的增加，MCU 的运算能力逐渐增强，适用的场景也更加高端。

对芯片算力要求的提高推动 MCU 朝高位数方向发展。在传统的燃油汽车当中主要采用的是功能芯片 MCU，可以满足汽车对于发动机控制、制动力控制、转向控制等一系列简单功能的实现。随着汽车电子电器的发展，32 位 MCU 开始扮演车用电子系统中的主控处理中心角色，即将分散各处的低阶电子控制单元（ECU）集中管理。

图 6、ECU 的基本组成和工作原理

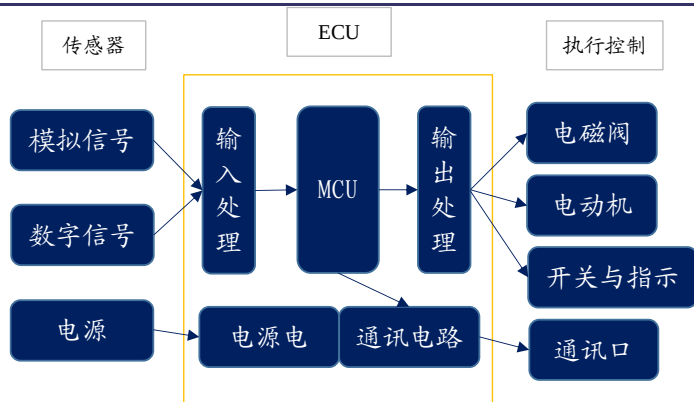


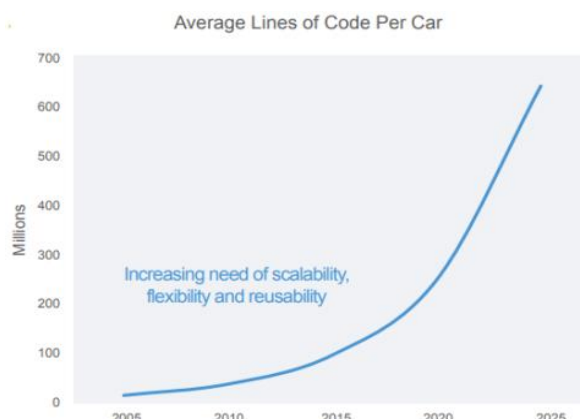
图 7、不同位数的车规级 MCU 应用场景

位数	主要用途
8位	主要应用于车体的各个次系统，包括风扇控制、空调控制、雨刷、天窗、车窗升降、低阶仪表盘、集线盒、座椅控制、门控模块等较低阶的控制功能。
16位	主要应用为动力传动系统，如引擎控制、齿轮与离合器控制，和电子式涡轮系统等；也适合用于底盘机构上，如悬吊系统、电子式动力方向盘、扭力分散控制，和电子帮浦、电子刹车等。
32位	主要应用包括仪表盘控制、车身控制、多媒体信息系统（Telematics）、引擎控制，以及新兴的智能性和实时性的安全系统及动力系统，如预碰撞（Pre-crash）、自适应巡航控制（ACC）、驾驶辅助系统、电子稳定程序等安全功能，以及复杂的 X-by-wire 等传动功能。

数据来源：CSDN、MCU 中文技术社区、电子发烧友，中国汽车工业协会、兴业证券经济与金融研究院整理

MCU 难以满足智能驾驶的需求，AI 芯片进入汽车市场。车规级 AI 芯片是未来智能化汽车的“大脑”。不同于以 CPU 运算为主的 MCU，AI 芯片一般是集成了 CPU、图像处理 GPU、音频处理 DSP、深度学习加速单元 NPU+内存+各种 I/O 接口的 SOC 芯片。自动驾驶对于芯片算力的要求有着质的飞跃，现阶段 L2 级别自动驾驶计算量已达 10TOPS, L3 级别需要 60TOPS, L4 级别算力将超过 100TOPS。目前，市场上主流的 32 位 MCU 的工作频率最高只达到 350MHZ，64 位 MCU 拥有更高的算力，但也无法满足自动驾驶汽车数亿行代码的运算需求，这就需要算力远高于 MCU 的 AI 芯片来满足智能驾驶的算力需求。车规级 AI 芯片拥有 TOPS 级别（1TOPS=1 万亿次计算每秒）的运算能力，可以为自动驾驶提供保障，例如英伟达 Xavier/Orin/Atlas 芯片分别可以达到 30/200/1000TOPS 的算力。

图 8、汽车搭载的行代码呈指数级增长



资料来源：恩智浦官网，兴业证券经济与金融研究院整理

AI 芯片主要分为 GPU、FPGA、ASIC，当前主流的 AI 芯片是 GPU，未来可能被 ASIC 替代。三类 AI 芯片之间的区别在于适用范围不同。GPU 属于通用型芯片，ASIC 则属于专用型芯片，而 FPGA 则是介于两者之间的半定制化芯片。三种 AI 芯片各有优劣，但是由于当前用量有限，ASIC 难以形成规模，而 FPGA 的量产成本高，相比于 GPU 而言开发门槛又高，因此目前二者在 AI 芯片市场的占比均不高，GPU 由于运算速率快，且通用性强，开发难度又相对较低，因此在目前及未来一段时间都将占据主流地位。但是随着 AI 芯片市场规模的扩大，预计在未来某个时间点，高性能、功耗低，量产成本又低的 ASIC 将对功耗高、成本高的 GPU 形成替代，成为主流的 AI 芯片。而 FPGA 由于功能可修改这一优势，在算法不断更新、迭代的环境下将有很强的竞争优势，在需求量较小的专用领域将保持住一定的市场份额。

表 4、三种 AI 芯片的对比

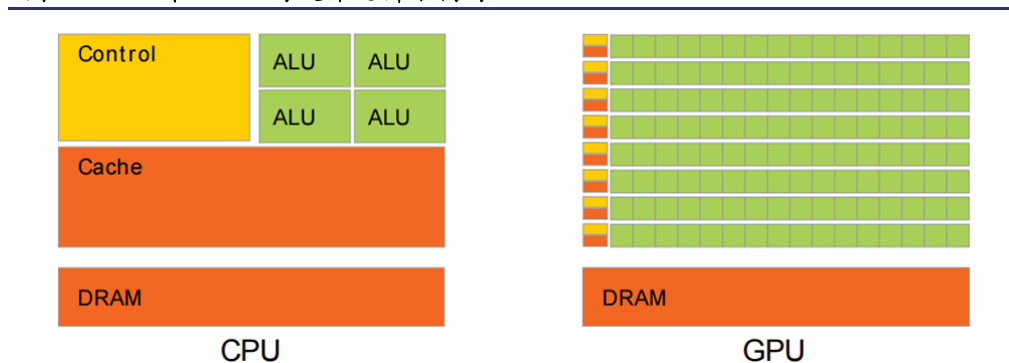
指标	GPU	FPGA	ASIC
特点	通用型	半定制化	专用型
芯片架构	叠加大量计算单元和高速内存，逻辑控制单元简单	具备可重构数字门电路和存储器，根据应用制定	电路结构可根据特点领域应用和特定算法定制
擅长领域	3D 图像处理，密集型并行运算	算法更新频繁或者市场规模较小的专用领域	市场需求量大的专用领域
优点	计算能力强，通用性强，开发周期短，难度小，风险低	功能可修改，高性能、功耗远低于 GPU，一次性成本低	专用性强、性能高于 FPGA、功耗低、量产成本低
缺点	价格贵、功耗高	编程门槛高、量产成本高	开发周期长、难度大、风险高、一次性成本高

数据来源：智研咨询《2019-2025 年中国 AI 芯片行业市场运行态势及未来前景预测报告》，兴业证券经济与金融研究院整理

AI 芯片的算力远高于 MCU 的原因在于二者的逻辑架构中，ALU 的比重不同。通过对比 AI 芯片和 MCU 的逻辑架构，我们可以解释为什么 AI 芯片的算力远高于 MCU。由于 AI 芯片主要分为三类，因此我们可以选取当前市场上处于主流地位，同时性能又相对普通的 GPU 来作对比；由于 MCU 是在 CPU 的基础上整合

内存、计数器等其他模块组成的芯片级计算机，它的算力与 CPU 处于同一量级，甚至略低于 CPU（MCU 中的 CPU 是经过适当缩减频率和规格后才整合其他模块的），因此我们可以用 CPU 代替 MCU 来作对比。通过对比 GPU 和 CPU 的逻辑架构，我们可以发现二者的 ALU（算术逻辑单元）的比重有很明显的区别。在 CPU 当中，ALU 的占比仅 5%，而在 GPU 当中，ALU 的占比却有 40%，而这便是 GPU 的算力远高于 CPU 的主要原因，同样也是 AI 芯片的算力远高于 MCU 的主要原因。

图 9、CPU 和 GPU 的硬件逻辑结构对比



资料来源：CSDN，兴业证券经济与金融研究院整理

AI 芯片加速上车，今年上市新车型开始使用 AI 芯片。各大车企今年上市的新车型开启了 AI 芯片上车的时代，其中英伟达、高通、Mobileye 的市场占有率较高：Mobileye 在智能驾驶领域起步早，高通、英伟达则分别在智能座舱、自动驾驶领域处于领先地位。同时，自主 AI 芯片厂商同样具有较强竞争力，以地平线和华为为代表：极狐阿尔法 S 和赛力斯 SF5 搭载华为 AI 芯片和计算平台，岚图 FREE 和智己 L7 搭载地平线征程系列芯片。

表 5、新车型 AI 芯片使用情况

车企	车型	整车价位	芯片厂家	芯片型号	芯片颗数
北汽集团	奔驰EQS	暂无	英伟达	英伟达Orin	-
华晨汽车	宝马iX	暂无	Mobileye	Mobileye EyeQ5H	2
一汽集团	奥迪e-tron	54.68-64.88万元	英伟达	英伟达车机芯片	-
上汽大众	大众ID6	暂无	Mobileye	Mobileye EyeQ4	-
上汽集团	智己轿车	40.88万元	英伟达	英伟达Orin	4
R汽车	R汽车 ES33	暂无	英伟达	英伟达Orin	2-4
岚图汽车	岚图FREE	31.36-36.36万元	德州仪器、地平线	德州仪器方案、地平线征程2	-
北汽新能源	极狐阿尔法S 华为HI版	25.19-34.49万元	华为	麒麟990A、MDC810	-
赛力斯、华为	赛力斯华为智选SF5	21.68-24.68万元	华为	麒麟芯片组、MDC	-
小鹏汽车	全新小鹏P5	暂无	英伟达、高通	英伟达Xavier、高通SA8155P	-
蔚来汽车	蔚来ET7	44.80-52.60万元	英伟达、高通	英伟达Orin、高通SA8155P	4
极氪汽车	极氪001	28.10-36.00万元	Mobileye	Mobileye EyeQ5H	2
吉利汽车	几何C	12.98-18.28万元	亿咖通科技	车载芯片E01	-
吉利汽车	星越L	暂无	高通	高通SA8155P	-
长城汽车	长城摩卡	17.98-22.08万元	高通	高通SA8155P	-
理想	理想One	33.80万元	Mobileye	Mobileye EyeQ4	-
大众汽车	ID.4	19.99-27.29万元	Mobileye	Mobileye EyeQ4	-
广汽埃安	Aion V	15.96-23.96万元	Mobileye	Mobileye EyeQ4	-
领克汽车	ZERO Concept	暂无	Mobileye	Mobileye EyeQ5H	2

资料来源：中汽中心《芯片短缺对汽车行业影响几何》、各公司官网、汽车之家、爱卡汽车、界面新闻、易车、搜狐新闻、新浪众测、车业杂谈、车云网、IT之家、汽车产业信息、凤凰网汽车等、兴业证券经济与金融研究院整理

(2) 政策趋势：汽车缺芯问题引发思考，扶持国产芯片上升到国家战略层面

21 年缺芯问题全球化，多家车企减产或停产。自 2020 年年末大众因为大陆和博世的 ESP 芯片短缺停产开始，“缺芯片”问题陆续影响全球车企，大众、沃尔沃、通用、福特、丰田、本田、日产等跨国车企陆续因半导体供应紧张而暂停部分工厂的生产计划，其中涉及到多款热销车型。国内的一汽、长城、蔚来等也受到缺芯片影响而减产或推迟新车型的上市计划。

表 6、缺芯对各大车企影响

汽车企业	减产或损失
通用汽车	芯片短缺将使2021年调整后的收益减少15亿-20亿美元
福特汽车	2021年1月8日，福特宣布其位于美国肯塔基州的工厂因为芯片短缺被迫停产，公司第一季度产量可能减少五分之一，或导致今年调整后的税前利润减少10亿-25亿美元
丰田汽车	2021年1月18日启动减产方案，削弱思域和雅阁在美国地区的产量
大众汽车	由于芯片短缺，将调整中国、北美，甚至欧洲的汽车产量
雷诺集团	芯片供应瓶颈将在第二季度达到顶峰，并可能导致雷诺集团的工厂停产，预计公司今年的汽车产量或减少10万辆
本田汽车	减少雅阁、思域、Insight三厢车、Odyssey、Acura RDX的生产
蔚来汽车	因芯片短缺，2021年3月29日，合肥江淮蔚来制造工厂暂停生产5个工作日。 受全球芯片短缺，蔚来汽车月产1万辆新能源汽车的产能，目前仅限于月产7500辆。
上汽集团	2020Q3、Q4，上汽大众部分车型因芯片短缺面临产能紧张。 2021Q1上汽大众部分车型阶段性停产。
广汽集团	2020年1月汽车产量13.8万辆，比去年同期减少24.31%，乘用车产量同比减少24.35%，轿车产量同比减少32.16%。
一汽集团	一汽大众奥迪计划2021年4月减产30%，减产车型有A4L、A6L、Q5L等 2021Q2原计划生产汽车61万辆，由于芯片短缺，实际生产40万辆，减产30%。 2021年4月因ESP芯片短缺，减产2万辆。 目前29款车型生产能力受芯片供应影响。
长城汽车	受缺芯影响，2021Q1长城汽车产量环比下降9.4万辆。
吉利汽车	2021年5月6万套零部件需求，减少供应到2万套，供货率不足40%

资料来源：公司公告、中汽中心《芯片短缺对汽车行业影响几何》、搜狐汽车、新浪财经等、兴业证券经济与金融研究院整理

车规芯片相对消费芯片具有更高的要求，国内参与者甚少，缺芯背景下缺乏自主可控供应链引起关注和重视。芯片设计业者，进入车用芯片供应链最基本的就是取得 AEC-Q100/101/200 认证，这是由北美汽车产业所推的针对集成电路应力测试认证的失效机理认证测试，其中 AEC-Q100 针对 IC 类产品、101 针对离散器件、200 针对被动零件。除此之外，车规级芯片的生产流程需要符合零失效的供应链品质管理标准 ISO/TS 16949 规范要求，模块的质量测试需要符合 ISO16750 标准中“道路车辆-环境条件以及电气电子设备测试标准”的相关规定。对于消费型产品的功能设计，国内芯片设计业者已驾轻就熟，但鉴于车规级芯片的更高要求和更大难度，以及需要投入的研发成本，目前国内企业涉及该领域的非常少。当前汽车缺芯背景下，国内企业受制于上游的国外厂商，缺乏国产替代产品，缺乏自主可控供应链问题引起关注和重视。

车规芯片已上升到国家战略层面，芯片“国产化”成为新浪潮。2020 年 2 月 24 日，国家发改委等 11 部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，明确提出突破智能计算平台以及车规级芯片等关键技术。2020 年 8 月 5 日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，在研发政策上鼓励高端芯片研发。缺芯问题发生后，芯片国产化引起广泛关注。2021 年 3 月 3 日两会期间，

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

陈虹提出了提高车规级芯片国产化率，建议制定车规级芯片“两步走”的顶层设计路线，目的是为了实现在车规级芯片企业从外部到内部的动力转换。“两步走”中的第一步由主机厂和系统供应商共同推动，扶持重点芯片企业，帮助芯片企业首先解决技术门槛较低的车规级芯片国产化问题，提升其车规级国产化体系能力；第二步主要由芯片供应商推动，形成芯片供应商内生动力机制，解决技术门槛高的车规级芯片国产化问题。随着支持车规芯片国产化的政策陆续推出，芯片“国产化”必然会成为新浪潮。

表 7、支持芯片国产化相关新闻和政策

时间	新闻政策内容
2020/2/24	国家发改委等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，明确提出突破智能计算平台以及车规级芯片等关键技术。
2020/8/5	国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，在研发政策上鼓励高端芯片研发
2021/2/26	科技部部长王志刚日前在国新办发布会上表示，将主要聚焦集成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技术等领域的一些关键核心技术和前沿基础研究，利用国家重点研发计划等给予支持。
2021/3/1	工信部表示，中国政府将对芯片产业在国家层面上给予大力扶持，共同营造一个市场化、法治化和国际化的营商环境和产业生态发展环境。
2021/3/3	陈虹两会提案：提高车规级芯片国产化率，建议制定车规级芯片“两步走”的顶层设计路线，实现车规级芯片企业从外部到内部的动力转换。
2021/3/11	珠海高新区发布促进集成电路产业发展若干政策措施，提出引进培育产业人才、支持企业创新发展、支持产业链上下游联动发展、保障产业发展空间、支持重大产业项目落户、支持产业创新环境发展等措施。
2021/3/21	江苏召开集成电路产业强链专班工作推进会，提出重点支持有基础有条件的地区，积极扶持壮大龙头骨干企业和行业领军企业，进一步集聚人才、技术、资金等产业要素，着力打造具有区域特色的产业集群，同时进一步加大对重点企业和项目的精准支持力度。
2021/3/29	财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》，明确了支持集成电路产业和软件产业发展有关进口税收政策。
2021/3/30	工信部副部长辛国斌日前表示，一方面，要着眼当前供应问题，充分挖掘存量芯片和现有产能资源潜力，努力保障产业平稳健康运行。另一方面，要加紧长远战略布局，加强核心技术攻关，完善技术标准规范，提升测试验证能力，推动产业链供应链安全稳定发展。国内首个基于国产内核的电力专用主控芯片已量产。
2021/4/15	中国工程院院士、南方电网专家委员会主任委员指出，要持续推动数字电网技术的发展，未来电网科学要同时满足物理和信息规律，以新能源为主体，最终实现新能源的无条件接入。
2021/4/22	清华大学22日举行集成电路学院成立仪式。清华大学集成电路学院将致力于促进学科交叉融合，破解当前中国芯片“卡脖子”难题。清华大学校长、中国科学院院士邱勇说：“清华大学成立集成电路学院，就是要集中精锐力量投向关键核心技术主战场，加快培养国家急需的高层次创新人才。”
2021/6/9	世界半导体大会，工信部电子信息司司长乔跃山在会上表示接下来要： 1.坚持营造良好的产业环境，落实好现有资质集成电路产业发展的政策，推动资源有效流动，资源高效配置，市场高度融合。 2.坚持市场导向构建生态，充分发挥市场在资源配置中的决定作用，更好地发挥政府作用，以企业为主体，引导产业优化布局。 3.继续推进产业链各环节的开放合作，进一步改善营商环境，为国内外企业开展合作创造更好的条件。
2021/6/11	由工业和信息化部电子信息司、装备工业一司支持，北京市经济和信息化局指导，中国汽车芯片产业创新战略联盟主办的汽车芯片保险签约仪式发布活动在北京成功举行。
2021/6/11	今年年初，工业和信息化部指导中国汽车芯片产业创新战略联盟等机构编撰《汽车半导体供需对接手册》并发布，引导和支持汽车半导体产业发展。4月，联盟成立汽车芯片保险专项工作组，围绕汽车芯片保险方案，针对三家保险公司的保险产品方案思路，进行了多轮探讨并结合主要芯片企业和整车企业、汽车电子厂商的需求进行了更新，最终形成“汽车芯片保险方案”，并在北京市经信局支持下开展汽车芯片保险试点。
2021/6/20	高德红外自主研发的我国首款百万像素级双色双波段红外探测器，通过行业专家科技成果评价。这一成果打破了少数发达国家的技术垄断，使我国跻身国际红外探测器芯片技术最前沿。

数据来源：中国科技网、腾讯新闻、央广网等、兴业证券经济与金融研究院整理

2、市场空间：主要增量来自 AI 芯片，十年 CAGR 达 30%

2.1、乘用车市场将保持低速增长，汽车智能化推动芯片市场增长

近年来，乘用车销量增速普遍下滑，未来将保持低速增长。根据中国汽车工业协会的数据，近年来，全球以及中国乘用车市场的销量增速明显下滑，2018 年以来更是出现负增长。2020 年，我国乘用车零售累计达到 1928.8 万辆，同比下降 10%。随着经济逐渐复苏，被抑制的购车需求逐渐释放，预计 2021 年全球/中国汽车销

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

量增速分别 8%/10%，未来全球以及中国的乘用车销量将分别保持 2%和 4%的低速增长。

图 10、2014-2020 年中国乘用车销量及增速

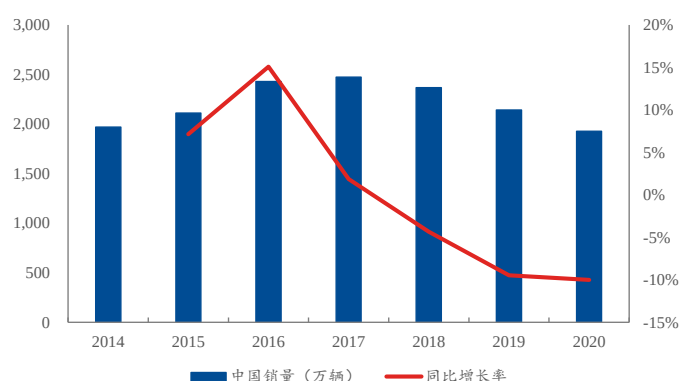


图 11、2014-2020 年全球乘用车销量及增速



数据来源：WIND、中国汽车工业协会、兴业证券经济与金融研究院整理

未来全球无人驾驶行业市场前景广阔，汽车智能化发展将推动汽车芯片的发展。

随着汽车智能化发展，无人驾驶汽车的市场前景越来越明朗，无人驾驶汽车的投入使用将带动无人驾驶系统行业的发展，根据 IHS 报告的数据，到 2035 年，全球无人驾驶系统的市场规模将达到 6000 亿元，而中国的市场规模则接近 1500 亿元。汽车芯片作为无人驾驶系统的核心元件之一，受益于智能驾驶行业的发展，未来将有不错的发展前景。

2.2、汽车 MCU：市场空间十年翻倍

通过对单车 MCU 装载量以及售价进行预测，我们可以预测未来全球以及中国的车载 MCU 的市场空间。

1. 单车 MCU 数量预测。

估算 2020 年平均单车 MCU 数量为 50 片。2007 年一部中端汽车采用的 MCU 数量大约是 40-50 片，高端车型可达到 80-100 片，平均每辆汽车的 MCU 数量约为 30 个。现阶段一辆普通汽车的 ECU 多达七八十个，我们估算 2020 年平均单车采用 MCU 数量为 50 片。

汽车电子继续在中低端车型渗透，2025 年随着 L4 开始渗透将成为 MCU 数量由增到减的转折点。一方面，随着汽车电子化程度的提高，单车装载的 ECU 数量会随之增加，根据博世公布的数据，从 2006 年到 2016 年，平均每辆汽车的 ECU 数量从 28 个增加到 38 个，未来随着汽车智能化发展，汽车电子化程度会进一步提高，单车装载的 ECU/MCU 的数量也会进一步增加；另一方面，汽车电子电气架构（E/E 架构）的集成化发展会导致 ECU 数量的减少，同时 E/E 架构的发展过程中诞生的集成化的域控制器对芯片算力的要求更高，AI 芯片会对部分 MCU 进行替代，现今特斯拉的自动驾驶系统 Autopilot 3.0 搭载的便是自研的 AI 芯片（FSD 芯片），而其他车企的自动驾驶/智能座舱域控制器中也开始搭载英伟达/高通的 AI

芯片，E/E 架构的集成化以及 AI 芯片对 MCU 的替代会导致 ECU/MCU 数量的减少。目前汽车处于分布式电子电器架构模块化阶段，逐步向分布式电子电气架构集成化阶段过渡。模块化的架构在当前 L2 阶段还可以被接受，但到了 L4 级别，模块化封闭的架构设计缺陷将被放大。L4 预计将在 2025 年之后开始逐步上量，我们预测：在 2025 年之前，市场平均单车 MCU 数量将随着汽车电子化程度提高、中低端车型汽车电子加速渗透而提升，L2-L3 级车加速渗透，并逐步从分布式模块化向分布式集成化阶段过渡。2025 年之后，L4 开始渗透，L2-L4 车型电子电器架构预计均从分布式模块化转变为分布式集成化，并逐步向域集中电子电气架构过渡，由此带来市场平均单车 MCU 数量的减少，与此同时，中低端车汽车电子的渗透已接近尾声，渗透率增速将逐步放缓。2025 年平均单车采用的 MCU 数量预计随着中低端车型电子化升级提升到 55 片；自 2025 年起，随着 L4/L5 级别的自动驾驶汽车开始渗透，L2/L3 加速切向分布式集成化架构，平均单车采用的 MCU 数量开始逐年下降，预计到 2030 年下降到 50 片。

表 8、ECU 的集成化发展

级别	架构类型	说法	ECU 数量（豪华车）
L1	分散式	以往的做法	100+
L2-L3	部分域集中化	按照域和功能将 ECU 加以整合	60-80
L4-L5	区集中化	按照所处位置将不同域的 ECU 加以整合	30-60
L4-L5	域集中化	整合为 1-5 个域控制器和 15-40 个区控制器，对所有域和区具有完全控制能力	20-45

资料来源：Aptiv，瑞银、盖世汽车智能网联、兴业证券经济与金融研究院整理

2. 车载 MCU 单价预测

2025 年后分布式模块化架构向集成化转换将加速车载 MCU 单价的提升。根据 Semico Research Corp. 的数据，2018 年车载 MCU 年平均售价为 2.02 美元，2019 年上半年上涨到 2.07 美元，汽车芯片价格逐年提升。2020 年下半年开始的缺芯问题更是导致部分车载 MCU 产品的价格上调了 20%-30%。根据恩智浦官网产品信息，8 位、16 位、32 位车载 MCU 平均价格依次递增。2025 年开始，随着电子电气架构从分布式模块化向分布式集成化转换，32 位 MCU 的占比将逐渐增加，预计 2025 年以后车载 MCU 的平均单价将加速提升。我们预测 2020/2021 由于缺芯问题车载 MCU 的平均单价分别增长 15%/25%，2022 年回归正常区间，并由于 32 位占比提升平均单价将以 5% 的年复合增长率增长。

表 9、恩智浦 8 位、16 位、32 位车载 MCU 单价

	汽车 MCU 型号	价格（CNY）
8 位	汽车 S08 MCU	10~20
16 位	S12 和 S12X MCU	18
32 位	S32K1 通用微控制器	10~40

数据来源：恩智浦官网、兴业证券经济与金融研究院预测

3. 2025 年/2030 年全球汽车 MCU 市场空间将达到 96/122 亿美元

基于对乘用车未来增速的预测,再结合对单车 MCU 装载量以及车载 MCU 单价的预测,我们预测全球车载 MCU 的市场规模将在 2025 年达到 96 亿美元,到 2030 年达到 122 亿美元,年复合增长率预计可达 6.74%;同时,我们预测中国车载 MCU 的市场规模将在 2025 年达到 38 亿美元左右,到 2030 年达到 53 亿美元以上,年复合增长率预计可达 8.82%。

表 10、全球及中国的车载 MCU 市场空间预测

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
全球市场											
全球乘用车销量(万辆)	5360	5789	5905	6023	6143	6266	6391	6519	6650	6783	6918
单车 MCU 数量	50	51	52	53	54	55	54	53	52	51	50
MCU 平均单价(美元)	2.38	2.98	2.40	2.52	2.64	2.77	2.91	3.06	3.21	3.37	3.54
市场空间(亿美元)	64	88	74	80	88	96	101	106	111	117	122
yoy		37.7%	-16.2%	9.2%	9.1%	9.1%	5.2%	5.1%	5.1%	5.0%	5.0%
中国市场											
中国乘用车销量(万辆)	1929	2122	2207	2295	2387	2482	2582	2685	2792	2904	3020
单车 MCU 数量	50	51	52	53	54	55	54	53	52	51	50
MCU 平均单价(美元)	2.38	2.98	2.40	2.52	2.64	2.77	2.91	3.06	3.21	3.37	3.54
市场空间(亿美元)	23	32	27	31	34	38	41	44	47	50	53
yoy		40.3%	-14.6%	11.3%	11.3%	11.2%	7.2%	7.2%	7.1%	7.1%	7.1%

数据来源:兴业证券经济与金融研究院预测

2.3、汽车级 AI 芯片:市场空间 10 年近 15 倍

通过对各等级自动驾驶汽车的渗透率以及 AI 芯片的单车价值量的预测,我们可以预测未来全球以及中国的车载 AI 芯片的市场空间。

1. 各等级自动驾驶汽车的渗透率预测。

2020 年 11 月 11 日,由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会共同主办的 2020 世界智能网联汽车大会在北京开幕,国汽智联首席科学家李志强教授在会上发布《智能网联汽车技术路线图 2.0》,提出了中国智能网联汽车产业在发展期(2020-2025)、推广期(2025-2030)和成熟期(2031-2050)的发展目标: 2025 年 L2、L3 级新车销量占比达 50%、C-V2X 达 50%; 2030 年 L2、L3 级新车销量占比达 70%、L4 级达 20%、C-V2X 基本普及,2025 年前后实现智能驾驶的规模化应用。基于以上信息,我们对未来中国市场各等级自动驾驶汽车的渗透率进行预测。

表 11、智能网联汽车发展总体目标

	2025年	2030年	2035年
总体目标	确立中国方案智能网联汽车发展战略，形成跨部门协同管理机制	中国方案智能网联汽车成为国际汽车发展体系重要组成部分	中国方案智能网联汽车产业体系更加完善，与智能交通、智慧城市产业生态深度融合，打造共享和谐、绿色环保、互联高效、智能安全的智能社会，支撑我国实现汽车强国、步入汽车社会， 各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区
	PA、CA级智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例超过 50% ，HA级智能网联汽车开始进入市场，C-V2X终端新车装配率达 50%	PA、CA级智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例超过 70% ，HA级车辆占比达 20% ，C-V2X终端新车装配基本普及	
	网联协同感知技术在高速公路、城市道路节点和封闭区域成熟应用，具备网联协同决策功能的车辆进入市场。 HA级智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用	具备车路云一体化协同决策与控制功能的车辆进入市场， HA级智能网联汽车在高速公路广泛应用，在部分城市道路规模化应用	

资料来源：智能网联汽车研究中心、兴业证券经济与金融研究院整理

2. 各等级自动驾驶汽车的 AI 芯片单车价值量预测。

以当前各等级自动驾驶汽车的单车价值量的测算值为基准，我们预测未来五年随着汽车智能化集成化程度的提升、对 AI 芯片的要求和性能随之提升，AI 芯片的单车价值量会 5% 的年复合增长率增长。随后，由于 L3 级别的自动驾驶汽车已经初具规模，一定程度上分摊成本，L4 级别的自动驾驶汽车也开始进入市场，成本低、性能好的 ASIC 逐渐进入市场，对 GPU 形成替代，此时 AI 芯片的价格下降，预测相应的单车价值量会以每年 5% 的速度下降。

表 12、主要厂商 AI 芯片对比

公司名称	AI 芯片	发布时间	量产时间	自动驾驶等级	制程	功率	算力	价格
英伟达	Tegra K1	2014年1月	2014年（估计）	/	28nm	/	/	/
	Tegra X1	2015年1月	2015年（估计）	/	20nm	20W（估计）	/	/
	Tegra Parker	2016年8月	2016年（估计）	/	16nm	80W（估计）	20DLTOPs	/
	Xavier	2018年1月	2020年	L2及以上	12nm	30W	30TOPs	400~800美元
	Orin	2019年12月	2022年	L2-L5	7nm	75W	200TOPs	/
	AGX PEGASUS	2017年	2017	L4/L5	12nm	500W	320TOPs	约1000美元
高通	Atlan	2021年4月	2025年	4L/5L	/	/	1000TOPs	/
	602A	2014年1月	2014年发布	L2	28 nm	/	/	/
	820A	2016年	2017年初	L3/L4	14nm	/	/	/
	SA6155	2019年	2018年初	L2/L3	11nm	/	/	/
	SA8155	2019年	2019年初	L3/L4	7nm	/	360万次/秒	/
	SA8195	2020年1月	2021年初	L4	7nm	/	/	/
Mobileye	Ride	2021年	2022年（估计）	L1-L4	5nm	65W	700-760TOPs	/
	EyeQ3	2014年	2014年（估计）	L2	40nm	2.5w	0.256	低于100美元
	EyeQ4	2018年	2018年（估计）	L3	28nm	3w	2.5TOPs	18年约450美元
	EyeQ5	2020年	2021年（估计）	L4-L5	7nm	5w	12TOPs	/
地平线	征程2	2019年8月	2020年	L2	28nm	2W	4TOPs	/
	征程3	2020年9月	2021年	L3	16nm	2.5 W	5TOPs	/
	征程5	2021年5月	2022年	L3-L4	7nm	25w	96 TOPs	/
华为	昇腾310	2018年10月	2018年	L3、L4	12nm	8w	16TOPs	/
	昇腾910	2019年8月	2019年	L4	7nm+EUUV	310W	320 TFLOPS@FP16 640 TOPs@INT8	/
	麒麟710A	2018年7月	2020年	L3、L4	14nm	/	/	/
	麒麟990A	2021年4月	2021年（估计）	L4	7nm	/	3.5TOPs	/
特斯拉	HW3.0	2019年	2019年	L3/L4	14nm	72W	72TOPs	成本190美元
	HW4.0	2020年8月	2021年	L3/L4	7nm	/	216TOPs	/
	DOJO	2021年8月	2022年（估计）	/	7nm	<400W	362TOPs	/

数据来源：中汽中心《芯片短缺对汽车行业影响几何》、芯智讯、电子工程世界、中国汽车报、各公司官网、CSDN 等、兴业证券经济与金融研究院整理

3. 2025 年/2030 年全球汽车 AI 芯片市场空间将达到 113/236 亿美元

2025 年前单车价值量和自动驾驶渗透率共同加速汽车 AI 芯片市场增长，2025 年后自动驾驶持续渗透使车载 AI 芯片市场继续保持增长。基于对乘用车未来增速的预测，再结合对各等级自动驾驶汽车的渗透率以及相应的 AI 芯片单车价值量的预测，我们预测全球汽车级 AI 芯片的市场规模将在 2025 年达到 113 亿美元，到 2030 年达到 236 亿美元，年复合增长率预计可达 30.79%；同时，我们预测中国汽车级 AI 芯片的市场规模将在 2025 年达到 68 亿美元，到 2030 年达到 124 亿美元以上，年复合增长率预计可达 28.14%。

表 13、全球及中国的车载 AI 芯片市场空间预测

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
全球市场											
全球乘用车销量（万辆）	5360	5789	5905	6023	6143	6266	6391	6519	6650	6783	6918
L2/L3渗透率	15%	18%	22%	27%	33%	39%	45%	51%	57%	63%	69%
L2/L3单车价值量（美元）	200	210	221	232	243	255	242	230	219	208	198
L2/L3市场空间	16.1	21.9	28.6	37.6	49.3	62.4	69.7	76.6	82.9	88.8	94.3
L4渗透率					2%	4%	6%	8%	12%	16%	20%
L4功能AI芯片渗透率（硬件预埋）					7%	9%	11%	13%	17%	21%	25%
L4单车价值量（美元）	1000	980	960	941	922	904	886	868	851	834	817
L4市场空间（亿元）	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	51.0	62.3	73.6	96.2	118.8	141.3
市场空间（亿美元）	16	22	29	38	89	113	132	150	179	208	236
yoy		36.1%	30.9%	31.4%	136.3%	27.4%	16.5%	13.7%	19.3%	15.9%	13.5%
中国市场											
中国乘用车销量（万辆）	1929	2122	2207	2295	2387	2482	2582	2685	2792	2904	3020
L2/L3渗透率	18%	22%	29%	36%	43%	50%	54%	58%	62%	66%	70%
L2/L3单车价值量（美元）	300	315	331	347	365	383	364	346	328	312	296
L2/L3市场空间	10.4	14.7	21.2	28.7	37.4	47.5	50.7	53.8	56.8	59.8	62.6
L4渗透率					2%	4%	6%	8%	12%	16%	20%
L4功能AI芯片渗透率（硬件预埋）					7%	9%	11%	13%	17%	21%	25%
L4单车价值量（美元）	1000	980	960	941	922	904	886	868	851	834	817
L4市场空间（亿元）	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	20.2	25.2	30.3	40.4	50.8	61.7
市场空间（亿美元）	10	15	21	29	53	68	76	84	97	111	124
yoy		41.2%	43.9%	35.6%	84.1%	28.2%	12.0%	10.9%	15.6%	13.8%	12.4%

数据来源：兴业证券经济与金融研究院基于以下假设预测：智能网联技术路线 2.0 提出 2025 年 L2/L3 渗透率 50%，2030 年 L2/L3 渗透率 70%，L4 渗透率 20%；单价、单车用量、渗透率参考 ICVTank、车东西，TechWeb、CSDN、高工智能汽车、智研咨询

3、竞争格局：MCU 格局稳定，AI 芯片国产厂商加速追赶

传统汽车控制类芯片 MCU 格局稳定，智能驾驶的发展使车载 AI 芯片迎来多元化的竞争格局。在过去的几十年里，在汽车电子芯片领域，主流供应商以欧美和日本厂商为主，外来者鲜少打破此格局。但是随着汽车行业智能化的发展，芯片和软件在汽车中占比将逐步提升，在此趋势下，在传统的车载 MCU 厂商如 ST、NXP、英飞凌、瑞萨发力研究自动驾驶方案的同时，消费级芯片厂商及人工智能公司也进入车规级领域，比如英特尔，英伟达，高通等。除此之外，一些国内的科技公司开始自主研发芯片产品，如华为、百度、地平线等。

表 14、汽车芯片领域主要竞争厂商

	公司名称	国家	部分汽车芯片产品	自动驾驶等级	性能	量产车型/合作车企
传统车载芯片厂商 (功能芯片 MCU)	恩智浦	荷兰	S32K 汽车 MCU		基于 Arm® Cortex®-M 系列的可扩展、低功耗微控制器，具有高级功能安全、信息安全和软件支持 基于 TriCore™ 的产品在汽车中的应用非常广泛 业界首创 40nm 工艺制造，提供一些 CPU 内核结构（单个、多个、锁步及组合） 将一系列可扩展的单核、双核和多核解决方案与针对汽车应用优化的创新外设相结合 可提供精密感应、强大的处理和高级驱动	
	英飞凌	德国	32 位 TriCore™ 微控制器			
	瑞萨电子	日本	RH850 系列			
	意法半导体	意大利/法国	SPC5 (32 位) / ST10 (16 位)			
国外消费级芯片厂商 (AI 芯片)	德州仪器	美国	C2000 系列			
	Mobileye	美国	EyeQ 系列	L0 ~ L5	24TOPS, 10W, 7nm	福特 21 款 Mustang、日产 Ariya、上汽荣威 MARVEL R、大众 ID6、奥迪 A8、广汽 Aion LX、宝马 iX、长城哈弗 H6、吉利 ZERO CONCEPT、蔚来 ES6 ES8 EC6、小鹏、理想 ONE、威马、哪吒、极氪 001
	英伟达	美国	Drive AGX Xavier/ORIN/Atlas	L2+ ~ L5	30TOPS, 30W/200TOPS, 45W, 7nm/1000TOPS	奥迪、奔驰、沃尔沃、蔚来 ET7、小鹏 P7 P5、上汽 R、上汽智己、特斯拉 model S
	高通	美国	骁龙 602A/820A/SA6155/SA8195/Ride	L1 ~ L5	15TOPS/26TOPS	吉利星越 L、领克 05、威马 W6、蔚来 ET7、小鹏 P7 P5 G3、理想 ONE、天际 ME7、奇瑞捷途 X70、广汽 Aion LX、长城 WEY 摩卡、凯迪拉克、本田雅阁、上汽智己、路虎发现
	特斯拉	美国	HW3.0/HW4.0	L3 ~ L4	72TOPS, 72w, 14nm/216TOPS, 7nm	Model S、Model X、Model 3
	华为	中国	昇腾系列	L3 ~ L4	320 TFLOPS@FP16 640 TOPS@INT8, 310W	北汽 ARCFOX αT、比亚迪、江淮思皓、赛力斯
国内科技公司 (AI 芯片)			麒麟系列		3.5TOPS, 7nm	
			昆仑	L4	260TOPS, 150W, 12nm	
	百度	中国	鸿鹄（语音交互）		平均功耗低于 100mW	
	地平线	中国	征程	L2 ~ L4	96TOPS, 25W, 7nm	长安 UNI-K、UNI-T，奇瑞蚂蚁，上汽智己 L7、上汽大通、广汽传祺 GS4、岚图 FREE、21 款理想 ONE、江淮思皓 QX
	黑芝麻	中国	华山系列	L2、L3	40-70TOPS, <8w, 16nm/16TOPS, <5w, 16nm	
	芯驰科技	中国	9 系列 (智能座舱、智能驾驶、中央网关)		集成高性能 CPU、GPU、CV 引擎，AI 加速器等	
	寒武纪	中国	思元系列 1M (终端处理器)		128TOPS (INT8)/7nm 8TOPS, 7nm	

数据来源：各公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

3.1、MCU 竞争格局稳定，CR5 约 90%

MCU 主要厂商产品及技术成熟，大多委托代工厂进行晶圆制造。传统车规控制芯片 MCU，行业重要玩家以国外厂商为主，包括瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、德州仪器、微芯电子、意法半导体等。从产品和技术方面而言，前五大 MCU 厂商的产品系列丰富、种类多样，具备从基础功能到高性能的覆盖面，同时随着技术进步也在不断出新。MCU 市场发展至今，制造技术和产品相对成熟，各家产品也各有特点，如日本瑞萨电子的 RH850 系列采用瑞萨 40 纳米工艺制造为业界首创，且其还提供具有强大成本效益的功能和特性。恩智浦基于高性能混合信号的专业性，产品支持多种 IoT 景观、提供极高集成度且广泛的软硬件支持。而英飞凌在开发产品时侧重于能源效率、移动性和安全性，且其于 2019 年收购赛普拉斯，强强联合。在产品制造方面，各大厂都选择了代工厂进行晶圆委托制造，但当前芯片行业环境紧张的情况下，许多代工厂也面临延迟交货的问题，从而造成了一定的经营风险。

表 15、主要厂商汽车 MCU 产品罗列

公司	系列及产品		简介/特点
瑞萨	RL78 16位汽车用 MCU	系列具有5种产品	具有超低功耗
	RH850 Automotive MCUs	系列具有21种产品	该32位MCU系列采用瑞萨电子40纳米工艺
恩智浦	S32汽车电子处理平台系列	S32S安全汽车动力学微控制器	基于Arm®-R52的微控制器，目前尚在样品阶段
	S32K微控制器	S32K1微控制器和S32K3微控制器	基于Arm® Cortex®-M系列的低功耗微控制器
	EA微控制器系列	系列包括6个产品	入门级MCU系列，适用于高质量通用汽车
	MAC57Dxxx微控制器	系列包括5个产品	基于多核Arm®的MCU，适用于仪表盘以及显示管理
英飞凌	32位TriCore™ 微控制器	系列包括AURIX™， PRO-SIL™安全产品等	基于TriCore™ 的产品在汽车中的应用非常广泛
	32位Traveo™ Arm® Cortex®微控制器	系列中有4种细分产品	infineon+Cypress产品
	32位嵌入式电源IC	系列中有5种细分产品	基于Arm® Cortex® M
德州仪器	基于Arm的微控制器	Arm-M4F 产品: TM4C MCU 产品系列	适用于工业和汽车系统的高度集成、低成本 MCU，
	C2000实时微控制器	Arm Cortex-R4 和 R5 产品	基于 Arm® 的 32 位微控制器 (MCU)
	8位PIC®AVR®车用 MCUs	具有二十多种不同的系列 并提供广泛的性能和外设选项	采用专有的 32 位内核 (C28x CPU)， 已针对处理、传感和驱动进行优化以提高闭环性能
微芯科技	16位PIC 24车用 MCUs	提供多种程序闪存大小的灵活包选项	PTC用于创建经济高效、低功耗的触摸设计
	32 位车用 MCUs	dSPIC33 数字信号控制器和PIC24 微控制器， 产品组合专为极端操作条件而设计	适合所有类型的动力总成应用，包括内燃机、电动 和混合动力电动汽车。
		系列中有10种细分产品	可应用于高级驾驶员辅助系统和抬头显示器
意法半导体	SPC5 32位汽车用 MCU	SPC5 通用系列 MCU	32位MCU专用于车身和便利应用,配有适合实时应用的
	ST10 16位汽车用 MCU	SPC5 高性能系列 MCU	先进计时器
	Stellar 32位汽车用 MCU	ST10F272E和ST10F276E	集成了可扩展的单元电压嵌入式闪存
		Stellar G系列: SR6G7C3和SR6G7C7	具备安全数据路由的功能加速器并提供通信接口
		Stellar P系列: SR6P7C3和SR6P7C7	具有多达六个Arm® Cortex®-R52内核

数据来源：各公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

表 16、主要厂商新型高性能产品对比

	瑞萨	恩智浦	英飞凌	德州仪器	微芯科技	意法半导体
分类	双核、高性能系列	高性能产品系列	高性能产品系列	高性能产品系列	高性能产品系列	高性能产品系列
系列	RH850 汽车 MCU	S32K系列	AURIX™ 系列	C2000实时控制 MCU	PIC32MZ、SAM系列	SPC5 汽车用32位微控制器
产品	RH850/C1H	S32K3通用 MCU	TC39xA (ADAS)	TMS320F2838xD MCU	EF/V	SPC58EE80E7
内核	240MHz core×2 + Inc. Lockstep dual core x1 + FPU	单核、多核或 Cortex-M7锁步内核	6个TriCore™ + 4个额外的检查器内核	2个C28x+ 2个CLA+ARM	MIPS32 M-Class、Arm Cortex-M7	dual e200z4d + 32-bit CPU core complexes (e200z4)+ Floating Point
闪存		512 KB-8 MB, 带 ECC	16MB flash/ECC protection	1.5MB		6288 KB code flash + 288 KB data flash
SRAM			up to 6.9MB SRAM/ECC protection	338KB		608 KB on-chip general-purpose SRAM
备注		样品阶段	与赛普拉斯半导体合作产品			

数据来源：各公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

表 17、主要厂商委外代工情况

汽车MCU供应商	工艺节点				
	16nm	28nm	40/45nm	65nm	110/130nm
瑞萨电子		2016年外包台积电	2012年外包台积电		2005年外包台积电
恩智浦	外包台积电	2016年外包台积电			
英飞凌	2017年外包台积电		外包台积电	2013年外包台积电	2011年外包台积电
赛普拉斯			2016年外包台积电		
德州仪器			外包台积电和联华电子		
微芯			多代工厂，不仅台积电	多个代工厂	
意法半导体		主要自产，少部分外包（可能台积电）	主要自产，少部分外包（可能台积电）		

数据来源：各公司官网、公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

MCU 主要厂商近五年营收来源于亚洲地区居多，主要客户均为全球知名大厂。

根据 2016 年至 2020 年的企业数据，瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、德州仪器、微芯科技和意法半导体这六家 MCU 主要厂商营收主要来源为亚洲地区居多，而亚洲地区中日本、中国以及新加坡这三国居多。从各自主要客户来看，六家 MCU 主要厂商的重要客户范围覆盖全球及多个行业，包括知名车企（如比亚迪、本田等）、汽车供应商（如德国大陆）、通讯科技公司（如华为）、高科技公司（如苹果）等，而与其合作的企业也多为各自行业的龙头企业，可见其产品知名度和认可度。

表 18、主要厂商重要客户及近五年营收主要来源地

公司	营收主要客户/知名合作客户	营收主要来源地
瑞萨	最大客户为日本 RYOSAN，知名合作伙伴有丰田、日产、本田等日系汽车	日本（39%）、中国（20%）、其他亚太地区（16%）、欧洲（15%）
恩智浦	苹果、安波福、博世、德国大陆、电装、爱立信、华为、LG、三星以及伟世通等	中国（38%）、新加坡（12%）、美国（9%）、日本（8%）
英飞凌	安波福、博世、德国大陆、电装、比亚迪、现代、三菱、日立、李尔、万都、日本京滨等	中国（22%）、德国（15%）、美洲（12%）、其他亚太地区
德州仪器	知名合作伙伴有奥迪、百度、本田等	亚洲（60%）、欧洲中东非洲（18%）、美国（13%）
微芯科技	英特尔、戴尔、洛克希德马丁、惠普、波音公司等	亚洲（55%）、欧洲（19%）、美洲（25%）
意法半导体	苹果、博世、德国大陆、华为、特斯拉、三星、惠普、希捷、任天堂、英特尔等	新加坡（45%）、荷兰（24%）、美国（10%）、亚太地区（9%）

数据来源：各公司官网、公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

德州仪器近年营收与净利润稳居高位。2015 年至 2020 年，在重要财务指标方面，德州仪器无论是在营业收入还是在净利润方面都显著高于其他几家厂商，2020 年营收高达 144.61 亿美元、净利润达 55.95 亿美元。近几年，从营业收入而言，恩智浦表现较为稳定，瑞萨则在 2016 年波动后趋于稳定，德州仪器稳定居于高位，而英飞凌、意法半导体、微芯都大致呈增长趋势，其中英飞凌、意法半导体均在 2020 年突破百亿美元营收。在营收结构方面，根据各厂商最新的官方数据，瑞萨电子汽车业务占比 48%、恩智浦汽车业务营收占比为 44%、英飞凌汽车业务占比 45%、德州仪器汽车业务占比 21%、微芯科技汽车业务营收占比 55%、意法半导体汽车业务占比 32%。从归母净利润角度而言，变动大于营收变动，恩智浦净利润在 2019 至 2020 年大幅下跌至 2020 年的 0.52 亿美元，瑞萨电子和意法半导体的净利润则在 2019 年下跌后出现回升，英飞凌净利润在近年先升后降至 2020 年的 4.32 亿美元，而德州仪器和微芯科技近年趋势则稳中带增。其中，德州仪器盈利数据表现突出但车规 MCU 市占率并非最高或与其汽车业务营收占比不高相关，相比其他前五大厂商，德州仪器 2020 年汽车业务营收占比仅为 20%。

图 12、2015 年至 2020 年营业收入整体趋势较为稳定，德州仪器维持多年领先（单位：亿美元）

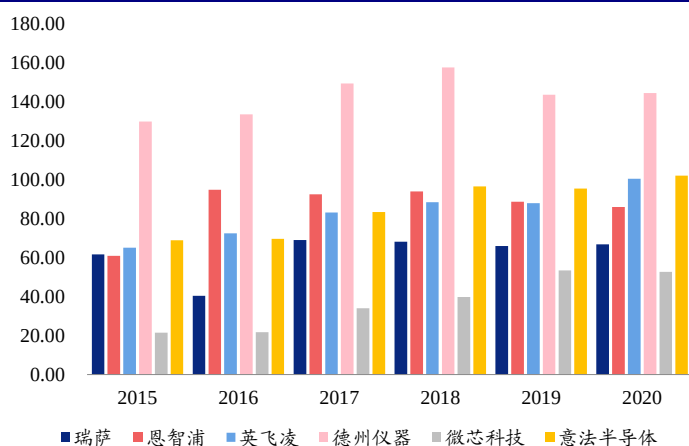
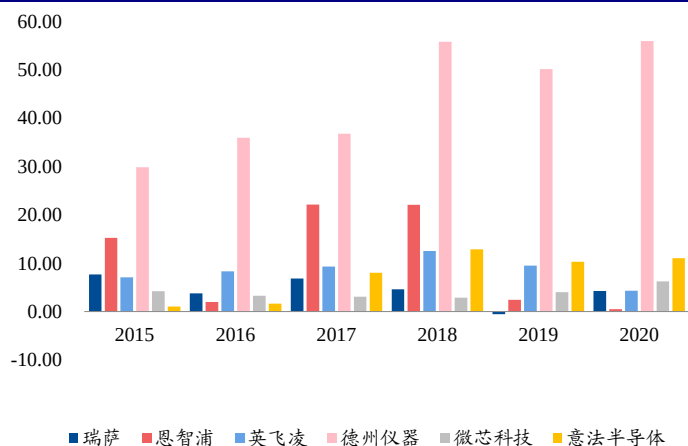


图 13、2015 年至 2020 年净利润起伏明显，德州仪器远超同行（单位：亿美元）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

欧美日传统厂商占据车规级 MCU 市场大多数份额，国内厂商近年不断发展。纵观 2020 年车规级 MCU 市场占有率，瑞萨电子（30%）、恩智浦（26%）、英飞凌（14%）、赛普拉斯（9%）（被英飞凌收购）、德州仪器（7%）、微芯科技（7%）和意法半导体（5%）抢占 98% 的市场，剩下的其他厂商共占 2%。从毛利率角度而言，前六家厂商 2016 年至 2020 年毛利率较为稳定，其中德州仪器表现突出、稳居高位。由于车规级 MCU 研发周期长，认证要求远高于消费和工业级 MCU，中国仅几家企业能够实现中低端品类的量产，国产渗透率很低，车规级 MCU 芯片市场大部分份额由欧美日等传统厂商瓜分。中国实现量产车规级 MCU 的主要企业包括上海芯旺微电子、杰发科技、赛腾微电子和比亚迪半导体。在 2018 年底，四维图新的子公司杰发科技自主研发并量产了国内首颗车规级 MCU 芯片 AC781x，而 2020 年比亚迪半导体的车规级 MCU 已批量装载在比亚迪全系列车型上，累计装车超 500 万颗，可见国产 MCU 产品也在不断发展、未来可期。

图 14、2016 年至 2020 年前六大厂商毛利率较为稳定，德州仪器居于高位

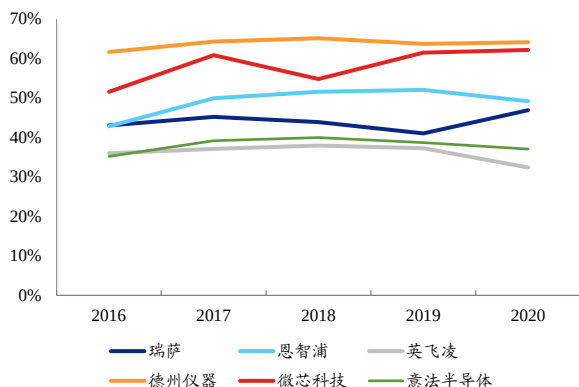
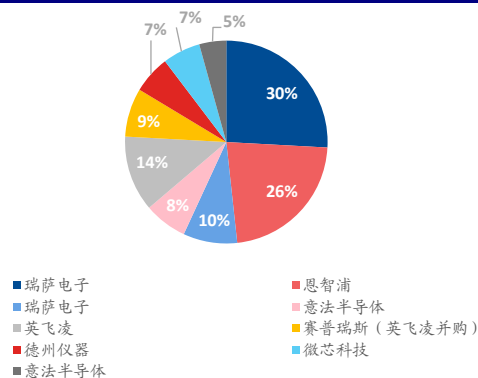


图 15、2020 年全球车规级 MCU 市场占有率，前七大厂商市占率 98%



数据来源：Wind、公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：IHS Markit，兴业证券经济与金融研究院整理

表 19、国内车规级 MCU 厂商产品及量产情况

公司	产品	位数	性能特点	量产情况
上海芯旺微电子	8位汽车MCU-KF8A系列 32位汽车MCU-KF32A系列	8位 32位	基于KungFu32内核	2019年，KF8A(AEC-Q100)实现量产，KF32A150汽车MCU准备量产
杰发科技	车规级MCU-AC781x 车规级MCU-AC7801x	32位	芯片基于ARM Cortex®-M3内核 适用于汽车电子和高可靠性工业应用 芯片基于ARM Cortex®-M0+内核 主要用于电控领域	2018年底，自主研发并量产了国内首款车规级MCU芯片AC781x 母公司四维图新已经和宝马、丰田、福特、大众等国内外车企建立了全面合作
赛腾微电子	8位低功耗型MCU-ASM87L(A)164X 8位超值型MCU-ASM87F(A)081X 32位电机控制型MCU-ASM30(A)M083X	8位 32位	单周期 8051兼容CPU内核 1T 8051兼容CPU内核 ARM Cortex®-M0内核	截至2019年，针对汽车LED尾灯流水转向灯的主控MCU芯片（ASM87F0812T16CIT）已通过国内知名汽车厂家一系列上车测试认证，出货量超百万颗
比亚迪半导体	第一代8位车规级MCU芯片 第一代32位车规级MCU芯片	8位 32位	基于8051内核的通用型8位Flash存储MCU BF7006AMXX芯片系统	截至2020年，比亚迪半导体车规级MCU批量装载在比亚迪全系列车型上，已累计装车超500万辆

数据来源：各公司官网、公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

综合多项指标，传统汽车控制芯片 MCU 外资长期垄断，格局稳定。作为全球车规级 MCU 行业的前六大厂商，瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、德州仪器、微芯科技和意法半导体在各个方面都展示出强劲的实力，在该行业有着难以超越的优势和地位。

表 20、前六大厂商各指标一览

	瑞萨	恩智浦	英飞凌	德州仪器	微芯科技	意法半导体
市场占有率（2020年）	30%	26%	23%（含赛普拉斯）	7%	7%	5%
2020年营业总收入（亿美元）	66.89	86.12	100.56	144.61	54.38	102.19
2020年净利润（亿美元）	4.26	0.52	4.32	55.95	3.49	11.06
2020年毛利率	47%	49%	32%	64%	62%	37%
汽车业务营收占比	48%	44%	45%	21%	18%	32%
主要客户/知名合作伙伴	最大客户为日本 RYOSAN，知名合作伙伴有丰田、日产、本田等日系汽车	苹果、安波福、博世、德国大陆、电装、爱立信、华为、LG、三星以及伟世通等	安波福、博世、德国大陆、电装、比亚迪、现代、三菱、日立、李尔、万都、日本京滨等	知名合作伙伴有奥迪、百度、本田等	英特尔、戴尔、洛克希德马丁、惠普、波音公司等	苹果、博世、德国大陆、华为、特斯拉、三星、惠普、希捷、任天堂、英特尔等
营收主要来源地	日本（39%）、中国（20%）、其他亚太地区（16%）、欧洲（15%）	中国（38%）、新加坡（12%）、美国（9%）、日本（8%）	中国（22%）、德国（15%）、美国（12%）、其他亚太地区	亚洲（60%）、欧洲中东非洲（18%）、美国（13%）	亚洲（55%）、欧洲（19%）、美洲（25%）	新加坡（45%）、荷兰（24%）、美国（10%）、亚太地区（9%）
生产模式	自2010年起，开始使用晶圆代工服务，近来约3成晶片生产为委外制造	通过全资制造设施、另一家半导体公司联合运营的制造设施以及第三方代工以及组装和测试分包商	收购的赛普拉斯产品代工依赖性强	选择地使用外部供应商（代工厂和分包商）	全球多家代工厂	为保持对大部分制造技术和能力的控制，重要部分自己生产（固定成本较高）
代工情况	2021年4月，受工厂火灾影响，由台积电进行芯片代工，部分车载半导体转为自主生产	未来预计将对晶圆代工和封装服务的更多内部需求外包给第三方制造来源	赛普拉斯外包业务包括晶圆加工、组装、包装和测试	2020年，从外部代工厂采购了大约 20% 的总晶圆，从分包商采购了大约 40% 的组装/测试服务	采用IDM模式，集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等多个产业链环节于一身	目前使用外部硅代工厂和后端分包商进行部分制造活动，2020年将硅总产量约24%分包给了外部代工厂
产品	RL78 16位汽车用MCU；RH850 Automotive MCUs	S32S安全汽车动力学微控制器；S32K微控制器；EA微控制器系列；MAC57Dxxx微控制器	32位TriCore™ 微控制器（包括AURIX™系列）；32位Traveo™ Arm® Cortex®微控制器；32位嵌入式电源IC传统系列	基于Arm的微控制器；C2000实时微控制器	8位PIC®AVR®车用MCUs；16位PIC 24车用MCUs；32 位车用MCUs	SPC5 32位汽车用MCU；ST10 16位汽车用MCU；Stellar 32位汽车用MCU
产品覆盖位数	16、32位	32位	32位	32位	8、16、32位	8、16、32位

数据来源：各公司官网、公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

随着智能驾驶这一概念的兴起，自动驾驶对于芯片算力的要求有着质的飞跃，现阶段 L2 级别自动驾驶计算量已达 10TOPS，L3 级别需要 60TOPS，L4 级别算力将超过 100TOPS，MCU 芯片无法满足自动驾驶汽车数亿行代码的运算需求，AI 芯片开始上车，为自动驾驶的发展提供保障。AI 芯片的发展目前经历两个阶段：

3.2、AI 芯片第一阶段：低级别辅助驾驶发展，Mobileye 占统治地位

辅助驾驶阶段 Mobileye 和赛灵思占据行业龙头位置，收购赛灵思后 Mobileye 辅助驾驶市占率超 70%。L1~L2 级自动驾驶技术兴起之后，自动驾驶芯片市场长期被 Mobileye 和赛灵思两个玩家所掌控，截至 2020 年，前者的年出货量接近 2000 万片，后者则超过 700 万片。2020 年 10 月，AMD 宣布收购赛灵思，截止 2017 年 mobileye 称，已有 25 家汽车制造商的 2700 万辆汽车使用了其驾驶辅助系统，市场份额超过 70%。

Mobileye 擅长视觉技术，赛灵思擅长感知计算，强强联合优势互补。Mobileye 以计算机视觉技术见长，致力于自动驾驶的视觉方案，主打功能强大、低功耗 EyeQ® 系列芯片。赛灵思推出 Zynq® UltraScale+™ MPSoC 的多个产品系列，处理和计算毫米波雷达感知到的数据。将摄像头和雷达的感知能力结合起来使用，可以实现 L2 级自动驾驶技术。L2 级自动驾驶普遍使用 Mobileye 提供的视觉感知方案（摄像头和 EyeQ 芯片）+毫米波雷达（内载赛灵思的计算芯片）硬件架构，因此这个市场一直都是 Mobileye 和赛灵思的天下。

表 21、EyeQ®系列芯片情况

芯片	最高速（TOPS）	功耗（W）	适用范围	发布时间	量产时间	代工
EyeQ1	0.0044	2.5	辅助驾驶	2003年9月	2008年	意法半导体
EyeQ2	0.026	2.5	辅助驾驶	2008年	2010年	意法半导体
EyeQ3	0.256	2.5	L2级自动驾驶	2013年5月	2015年	意法半导体
EyeQ4	2.5	3	L3级自动驾驶	2015年3月	2018年	意法半导体
EyeQ5	24	10	L4-L5级自动驾驶	2018年	2021年3月	台积电
EyeQ6	67	17	L2+级自动驾驶	2020年12月	2023/2024年 (预计)	台积电

资料来源：Mobileye 官网、搜狐汽车、芯思想、汽车之家、汽车之心、焉知自动驾驶，兴业证券经济与金融研究院整理

Mobileye 制造模式由 Fabless 向 IDM 转型，后续或实现芯片自给自足。目前，EyeQ 系列芯片主要由意法半导体及台积电代工，芯片产量在产能紧缺时将受代工厂限制。英特尔执行长 Pat Gelsinger 于 2021 年 3 月 24 日宣布英特尔将投入 200 亿美元在美国设厂，并以 IDM2.0 的形式，重返晶圆代工业务。英特尔美国制造基地已拥有四座正常运营的工厂，具备所有支持新工厂的基础设施，这将加快建设速度，新的晶圆厂将在 2024 年为英特尔内部业务和外部客户提供晶圆代工服务。Mobileye 将在后续完成 IDM 转型，实现芯片自给自足。

EyeQ 系列产品覆盖国内外各大传统车企和新势力，于 2019-2021 年密集上市。凭

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

借辅助驾驶领域的高性能、低功耗的技术方案，Mobileye 的产品已在福特、上汽、宝马、沃尔沃、威马、长城、广汽、一汽等传统老牌车企以及蔚来、理想、小鹏等造车新势力上上车。

表 22、Mobileye 主要客户情况

车企	车型	使用芯片型号和数量	车型上市时间
福特	Bronco	Mobileye EyeQ4	\
	最新一代F-150	Mobileye EyeQ4	\
	2021款Mustang	Mobileye EyeQ4	2021年6月
	Mach-E	Mobileye EyeQ4	2021年6月
日产	Ariya	Mobileye EyeQ4	\
上汽	荣威MARVEL X	Mobileye EyeQ4	2018年9月
	荣威MARVEL R	Mobileye EyeQ4	2020年6月
	大众ID6	Mobileye EyeQ4	2021年6月
一汽	奥迪A7	使用Mobileye基于MIPS的芯片完成560英里的全自动驾驶	\
	奥迪A8	1颗Mobileye EyeQ3	\
广汽	广汽新能源埃安LX	1颗Mobileye EyeQ4	2020年11月
华晨	宝马iX	2颗Mobileye EyeQ5	\
长城	第三代哈弗H6	Mobileye EyeQ4	2021年6月
吉利	ZERO Concept	2颗Mobileye EyeQ5	\
蔚来	ES8	1颗Mobileye EyeQ4	2019年12月
	ES6	1颗Mobileye EyeQ4	2018年12月
	EC6	1颗Mobileye EyeQ4	2020年7月
小鹏	\	2017年10月量产的汽车中批量使用Mobileye模块作为视觉感知模块	\
理想	2020款理想one	4颗Mobileye EyeQ4	2019年10月
威马	\	采用Mobileye提供的具备ADAS主动安全预警提示功能的产品	\
合众	哪吒U	Mobileye EyeQ4	2020年3月
极氪	极氪001	2颗Mobileye EyeQ5	2021年4月

资料来源：公司官网、车东西、第一电动网、理想官网、新京报、易车等，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3、AI 芯片第二阶段：高级别自动驾驶阶段，高通、英伟达为龙头

L3 功能量产车密集发布，带来更高性能的座舱、自动驾驶芯片需求。今年上海车展上各大车企密集发布 L2+功能的新车，进入到该阶段，电子电气架构向域集中式发展，目前主要是智能座舱和自动驾驶域的形成和发展，这需要更高级别的 AI 芯片提供支持。芯片作为预埋硬件，在后续软件优化升级后与之匹配，实现智能驾驶功能的升级，因此，超越当前自动驾驶级别要求的芯片提前上车成为趋势（现阶段 L2 级别自动驾驶计算量已达 10TOPS，L3 级别需要 60TOPS，L4 级别算力将超过 100TOPS）。

智能座舱和自动驾驶平行发展，高通、英伟达分别为座舱、自动驾驶领域龙头。

目前，进入智能座舱和自动驾驶领域的厂商有高通、英伟达、Mobileye、地平线、华为和黑芝麻等，随着新型 AI 芯片的不断推出，已涵盖 L1 至 L5 级全自动驾驶功能。英伟达是自动驾驶领域的龙头，全新的自动驾 SoC Atlan，单颗算力能够达到 1000TOPS，相比上一代算力提升接近 4 倍。高通在智能座舱领域占统治地位，并开发高度可扩展、开放、完全定制化的 Snapdragon Ride 平台，提供功耗高度优化的自动驾驶解决方案，长城汽车将在 2022 年推出的高端车型上率先采用具备强大性能的 Snapdragon Ride 平台。

表 23、AI 芯片应用领域比较

	应用领域	产品	发布时间	自动驾驶等级	车规
英特尔	智能座舱	英特尔 A3930	2016 年 8 月	\	AEC-Q100
		英特尔 A3940	2016 年 8 月	\	AEC-Q100
		英特尔 A3950	2016 年 8 月	\	AEC-Q100
		英特尔 A3960	2016 年 8 月	\	AEC-Q100
		英特尔 A3920	2018 年底	\	\
英伟达	辅助驾驶、自动驾驶	Tegra K1	2014 年 1 月	\	\
		Tegra X1	2015 年 1 月	\	\
		Tegra Parker	2016 年 8 月	\	ASIL-B
		Xavier	2018 年 1 月	L2 及以上	ASIL C
		Orin	2019 年 12 月	L2-L5	ASIL-D
		Atlan	2021 年 4 月	L4/L5 (目标)	ASIL-D
高通	智能座舱	602A	2014 年 1 月	L2	AEC-Q100
		820A	2016 年	L3/L4	AEC-Q100
		SA6155	2019 年	L2/L3	AEC-Q100
		SA8155	2019 年	L3/L4	AEC-Q100
		SA8195	2020 年 1 月	L4	AEC-Q100
	自动驾驶	Ride	2021 年	L1-L4	ASIL-D
Mobileye	自动驾驶	EyeQ3	2013 年 5 月	L2	\
		EyeQ4	2015 年 3 月	L3	\
		EyeQ5	2018 年	L4-L5	ASIL-D
		EyeQ6	2020 年 12 月	\	\
地平线	自动驾驶	征程 2	2019 年 8 月	L2	AEC-Q100 Grade 2
		征程 3	2020 年 9 月	L3	AEC-Q100、 ASIL-D
		征程 5	2021 年 5 月	L3-L4	ASIL-B(D)
华为	自动驾驶	昇腾 310	2018 年 10 月	L3、L4	ASIL-D
		昇腾 910	2019 年 8 月	L4	\
	智能座驾	麒麟 710A	2018 年 7 月	L3、L4	\
		麒麟 990A	2021 年 4 月	L4	ASIL-A
黑芝麻	自动驾驶	华山一号 A500	2019 年 8 月	L2	AEC-Q100 Grade2
		华山二号 A1000	2020 年 6 月	L2、L3	AEC-Q100、 ASIL-B、 ASIL-D
		华山二号 A1000L	2020 年 6 月	L2、L3	AEC-Q100、 ASIL-B
特斯拉	辅助驾驶、自动驾驶	HW3.0	2019 年 3 月	L3	AEC-Q100
		HW4.0	2021 年	L3-L4	\
		DOJO	2021 年 8 月	\	\

资料来源：公司官网、快科技、搜狐新闻、芯智讯、凤凰汽车等，兴业证券经济与金融研究院整理

英伟达、高通技术领先，Mobileye 实力不俗。英伟达新推出的 Atlan 芯片算力可达 1000TOPS，采用 7nm 工艺的 Orin 芯片可实现每秒 200TOPS 运算性能，比上一代 Xavier 提升 7 倍，功耗仅为 45W，采用 12nm 工艺的 Xavier 功耗仅为 30W。高通 Ride SoC 采用先进的 5nm 工艺，搭载第六代高通 Kryo CPU 与第六代 Adreno GPU，算力达 700-760TOPS，功耗也仅有 65W，SA8155 与 SA8195 也采用了 7nm 工艺。Mobileye 全新的 EyeQ5 采用 7nm 工艺，算力达 24TOPS，功耗仅为 10W，支持 L4-L5 自动驾驶等级，预计 2023 年上市的 EyeQ6 采用 7nm 工艺，AI 算力达 67TOPS 的同时预计功耗仅为 25W。

英特尔：计算机 CPU 巨头收购 Mobileye 进军自动驾驶领域。英特尔在车机芯片与自动驾驶芯片一起发力，除自动驾驶领域收购 Mobileye 外，车机芯片拥有众多客户，采用 14nm 工艺的 5 款 A3900 系列芯片与宝马、通用、凯迪拉克、现代起亚、捷豹路虎、长城、奇瑞、斯巴鲁、红旗、合众汽车等拥有合作。

英伟达：拥有 XAVIER、PEGASUS 系列芯片和 Hyperion 平台，Drive AGX 系统可支持 L2+~L5 级自动驾驶。公司将于 2022 年正式投产的 Orin 芯片可实现每秒 200TOPS 运算性能，比上一代 Xavier 提升 7 倍，功耗仅为 45W，与上一代产品一致，可提供 L2+高级辅助驾驶功能，升级到双片后算力达到 400TOPS，可提供 L4 级别自动驾驶方案，未来使用的 GPU 可进一步扩展算力，理论可达 2000TOPS，为实现 L5 预留充足硬件能力。公司于 2021 年新推出的 Atlan 芯片目标瞄准 L4/L5 自动驾驶，采用 Zeus CPU 架构，算力可达 1000TOPS。

高通：2020 年 CES 大会上发布自动驾驶平台“骁龙 Ride”，正式入局智能汽车领域。骁龙 Ride SoC 搭载第六代高通 Kryo CPU 与第六代 Adreno GPU，算力达 700-760TOPS，配合加速器和自动驾驶堆栈的独特组合为汽车制造商提供了可扩展的解决方案，旨在支持自动驾驶系统的三个行业领域：即用于车辆的 L1/L2 主动安全 ADAS，其中包括自动紧急制动，交通标志识别和车道保持辅助功能；L2+便捷 ADAS，适用于在走走停停的交通中以自动公路驾驶，自助停车和城市驾驶为特色的车辆；以及 L4/L5 全自动驾驶，用于城市自动驾驶，出租车和机器人物流。

地平线：拥有国内首款车规芯片，征程五代算力将达 96TOPS。公司拥有的征程二代芯片不仅实现了中国车规级 AI 芯片量产的零突破，也补齐了国内自动驾驶产业生态建设的关键环节。公司 2021 年最新推出的征程五代芯片，最高可支持 L4 自动驾驶等级，具备 96TOPS 的 AI 算力，实际性能超过特斯拉 FSD 芯片。

华为：已可支持 L3、L4 级自动驾驶。MDC 600 平台基于 8 颗昇腾 310 AI 芯片，整合了 CPU 和相应的 ISP 模块，算力高达 352TOPS，功耗算力比为 1TOPS/W，能够支持 L4 级别自动驾驶。最新推出的麒麟 990A，使用 7nm 工艺，支持 L4 自动驾驶等级，CPU 搭载 4 核泰山 V120+4 核 Cortex-A55，GPU 搭载 8 核 Mali-G76。

黑芝麻：AI 计算部分基于完全自研的 NPU。目前芯片是 A1000，采用 16nm 工艺，整体芯片为 ASIL-B 级，可实现 ASIL-D 级安全岛；用于 AI 计算的部分基于黑芝麻自研的 NPU，算力可以达到 40Tops。今年上海车展，黑芝麻发布新一代 A1000pro，算力将达到 106Tops，预计今年第三季度可以拿到工程样片。

特斯拉：拥有 HW3.0、HW4.0、DOJO 三款自研芯片。2021 年 8 月，特斯拉发布超级计算机 DOJO，DOJO 算力可达 362TOPS，使用 7nm 工艺，可以实现 1024GFLOPS 的 BF16 算力，在芯片周围的四向都有 4TB/s 的传输带宽。

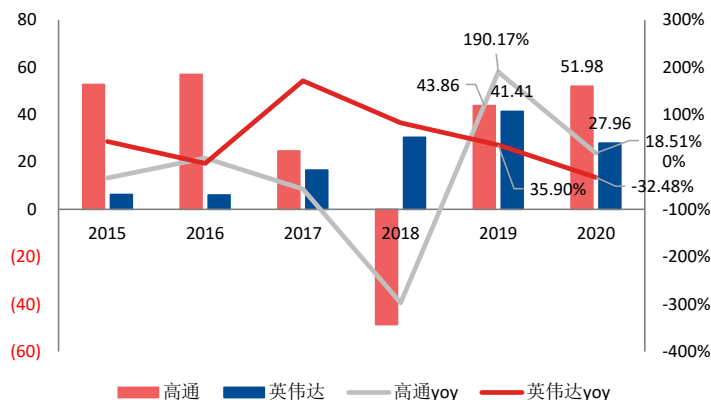
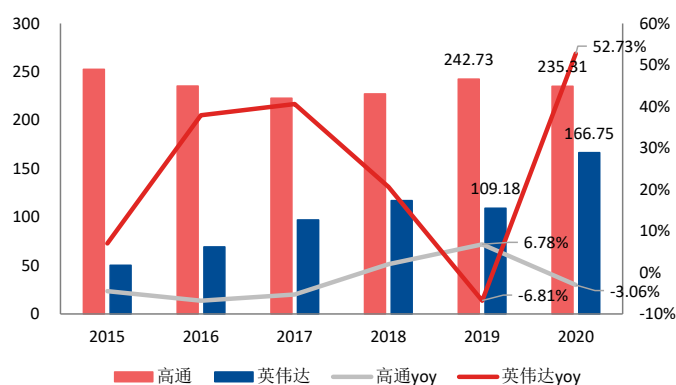
表 24、AI 芯片参数比较

		AI算力	TDP功耗	制程	CPU架构	GPU架构
英特尔	A3930	\	6w	\	2核	\
	A3940	\	8w	\	4核	\
	A3950	\	9.5w	14nm	4核	INTEL HD 505
	A3960	\	12.5w	14nm	4核	
	A3920	\	12w	14nm	4核	INTEL HD 500
英伟达	Tegra K1	\	\	28nm HPM	\	192核 Kepler
	Tegra X1	\	20w (估计)	20nm SOC	4核 Cortex-A57 4核 Cortex-A53	256核 Maxwell
	Tegra Parker	20DLTOPs	80w (估计)	16nm FinFET	8核 Cortex-A57 4核 Denver2	256核 Pascal
	Xavier	30TOPs	30w (估计)	12nm FinFET	8核 Cortex-A77	512核 Volta
	Orin	200TOPs	45w (估计)	7nm FinFET	12核 Cortex-A78	2048核 Ampere
	Atlan	1000TOPs	\		Zeus	\
高通	602A	\	\	28 nm	4核 Krait 300	Adreno 320
	820A	\	\	14nm FinFET	4核 Kryo200	Adreno 530
	SA6155	\	\	11nm	8核 Kryo300	Adreno 608
	SA8155	360万次/秒	\	7nm FinFET	8核 Kryo485	Adreno 640
	SA8195	\	\	7nm	8核 Kryo495	Adreno 680
	Ride	700-760TOPs	65w	5nm	第6代高通Kryo CPU	第6代高通Adreno GPU
Mobileye	EyeQ3	0.256TOPs	2.5w	40nm CMOS	MIPS Warrior级CPU	\
	EyeQ4	2.5TOPs	3w	28nm FD-SOI	4核 MIPSi-class、1核 MIPSm-class	\
	EyeQ5	24TOPs	10w	7nm FinFET	MIPS Warrior级8枚多核异构I6500 CPU	多线程处理集群内核比图像处理单元GPU
	EyeQ6	67TOPs	17w	7nm	4核 英特尔Tremont	\
地平线	征程2	4TOPs	2w	28nm HPC+	Dual-Core ARM Cortex-A53	\
	征程3	5TOPs	2.5w	16nm FFC	4核 Arm Cortex-A53	\
	征程5	96 TOPs	25w	7nm	\	\
华为	昇腾310	16TOPs	8w	12nm	4核 2.2GHz的A73 4核 1.7GHz的A53	Mali G51
	昇腾910	320 TFLOPS@FP16	310w	7nm+EUV	\	\
	麒麟710A	\	\	14nm	4核 2.0GHz的A73 4核 1.7GHz的A53	Mali G51-MP4
	麒麟990A	3.5TOPs	\	7nm	4核 泰山V120 4核 Cortex-A55	8核 mali-G76
黑芝麻	华山一号A500	5-10TOPs	>4TOP/Watt	16nm FFC	\	\
	华山二号A1000	40-70TOPs	<8w	16nm FinFET	8核	\
	华山二号A1000L	16TOPs	<5w	16nm FinFET	6核	\
特斯拉	HW3.0	144TOPs	72W	14nm	ARM Cortex A72	ARM Mali GPU
	HW4.0	216 TOPs	\	7nm	\	\
	DOJO	362TOPs	<400W	7nm	ASIC	\

资料来源：公司官网、佐思汽车研究、IT之家、快科技、CSDN、车东西、搜狐新闻、电子发烧友等，兴业证券经济与金融研究院整理

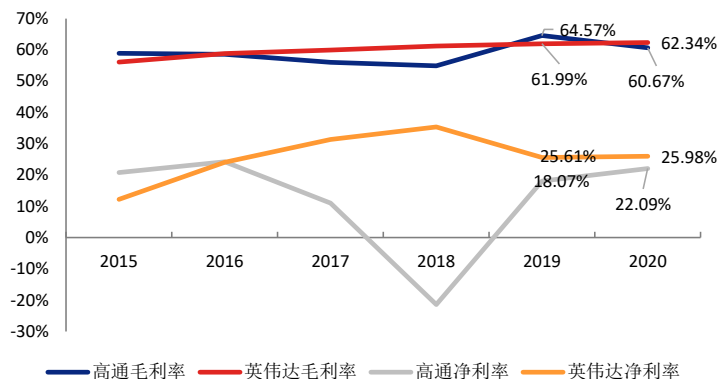
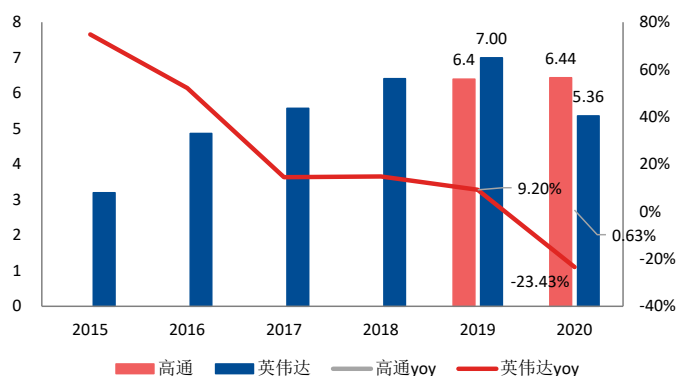
AI 芯片龙头毛利率均居高位，英伟达营收稳定增长。英伟达 2020 年营收达 166.75 亿美元，归母净利润为 27.96 亿美元，营收与归母净利润增长稳定；高通营收保持稳定，归母净利润波动增长，2020 年营收达 235.31 亿美元，归母净利润为 51.98 亿美元。在汽车业务方面，英伟达 2020 年汽车业务收入 5.36 亿美元，2019 年为 7 亿美元，2020 年前稳步增长。2020 年高通汽车业务收入 6.44 亿美元，2019 年为 6.4 亿美元，汽车业务收入保持稳定。从公司整体毛利率来看，高通与英伟达均居于高位，毛利率均维持在 60% 左右，相比之下英伟达毛利率增长更为稳定明显。从公司整体净利率来看，2019 年前英伟达净利率增长趋势明显，2019 年后在 25% 左右平稳增长。高通净利率在 2017 年和 2018 年有较大波动，2019 年净利率恢复到 18.07%，并呈现平稳增长的态势。

图 16、高通、英伟达营业收入对比（单位：亿美元，%） 图 17、高通、英伟达归母净利润对比（单位：亿美元，%）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 18、高通、英伟达汽车业务收入对比（单位：亿美元，%） 图 19、高通、英伟达毛利率和净利率对比（单位：%）



数据来源：公司年报、Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

客户合作方面，英伟达和高通是主要参与厂商，拥有众多整车厂/Tier1 客户。英伟达和高通的客户优质而广泛，覆盖超 370 家整车厂商：传统车企方面，奥迪、奔驰、现代、奇瑞、沃尔沃、路虎、广汽等众多厂商选择英伟达和高通；造车新势力方面，英伟达和高通拿下了蔚来、理想、小鹏、零跑、威马、天际等最新车型的订单，将头部造车新势力一网打尽。Mobileye、高通和英伟达的客户重复度

高，但合作领域差异较大，英伟达在自动驾驶领域占据优势，高通的重心为智能驾驶舱，Mobileye 虽在辅助驾驶阶段占统治地位，但在自动驾驶和智能驾驶舱领域不再有强竞争力。同时，自主 AI 芯片厂商发展势头迅猛，华为和地平线等多与造车新势力合作，搭载车型陆续上市。

表 25、AI 芯片厂商客户

厂商	合作车企	合作领域	搭载车型
英伟达	一汽	自动驾驶	2015版奥迪TT、奥迪A7、奥迪A8、奥迪e-tron
	奔驰		奔驰一代MBUX、奔驰二代MBUX、奔驰EQS
	吉利		沃尔沃XC90
	蔚来		蔚来ET7
高通	小鹏	智能座舱	小鹏P7、小鹏P5
	上汽		R汽车 ES33、智己L7
	特斯拉		特斯拉MODELS
	法拉第		法拉第未来
	奇点		采用Xavier芯片研发下一代自动驾驶汽车
	吉利		星越L、领克05
	威马		威马W6
	蔚来		蔚来ET7
	小鹏		小鹏P7、小鹏P5、小鹏G3
	理想		2020款理想ONE
	天际		天际ME7
	奇瑞		奇瑞捷途X70
	广汽		广汽AionLX
	长城		WEY摩卡
Mobileye	零跑	辅助驾驶	零跑C11
	上汽		凯迪拉克LYRIQ、智己L7
	本田		本田十代雅阁
	路虎		路虎发现运动版
	理想		2020款理想ONE
	上汽		荣威MARVEL X、荣威MARVEL R、大众ID6
Mobileye	福特	自动驾驶	新的福特量产车将使用Mobileye的EyeQ计算芯片
	宝马		宝马iX
	吉利		ZERO Concept
	威马		首款量产车采用Mobileye的ADAS主动安全预警提示
	小鹏		小鹏G3
	长城		将L0-L2+的基于Mobileye技术的ADAS集成到车型上
华为	蔚来	智能座舱	蔚来ES8、ES6以及EC6
	广汽		广汽新能源Aion LX
	一汽		奥迪A7
	北汽		北汽新能源ARCFOX αT
	比亚迪		比亚迪达成合作，首款上车芯片或为麒麟710A
	江汽		思皓QX
地平线	赛力斯	智能座舱、自动驾驶	赛力斯华为智选SF5
	长安		长安UNI-K、长安UNI-T
	奇瑞		奇瑞蚂蚁
	上汽		智己L7、大通MAXUS MIFA
	广汽		传祺GS4 Plus
	岚图		岚图FREE
黑芝麻	理想	自动驾驶	2021款理想ONE
	江汽		思皓QX
	一汽		-
黑芝麻	中科创达	自动驾驶	-
	亚太股份		-

资料来源：公司官网、电子说、网易新闻、爱卡汽车、腾讯网、汽车之家、搜狐新闻、车东西、新浪汽车等，兴业证券经济与金融研究院整理

今年各大车企密集发布 L2+自动驾驶车型，在高级别自动驾驶应用上，英伟达和高通的市场占有率高。各大车企今年相继进入 L2+量产阶段，开启了 AI 芯片上车时代，在高级别自动驾驶量产车上，高通、英伟达分别在智能座舱、自动驾驶领域处于领先地位。同时，自主 AI 芯片厂商同样具有较强竞争力，以地平线和华为为代表：极狐阿尔法 S 和赛力斯 SF5 搭载华为 AI 芯片和计算平台，岚图 FREE 和智己 L7 搭载地平线征程系列芯片。

表 26、新车型芯片使用情况

车企	车型	价格	自动驾驶等级	芯片厂家	芯片型号
北汽集团	奔驰EQS	暂无	L3	英伟达	英伟达Orin
华晨汽车	宝马iX	暂无	L2	Mobileye	Mobileye EyeQ5
一汽集团	奥迪e-tron	54.68-64.88万元	L2	英伟达	英伟达车机芯片
上汽大众	大众ID6	暂无	L4	Mobileye	Mobileye EyeQ4
上汽集团	智己L7	40.88万元	L4	英伟达、高通、地平线	英伟达Xavier、高通SA8155P、地平线征程2
R汽车	R汽车 ES33	暂无	L4	英伟达	英伟达Orin
岚图汽车	岚图FREE	31.36-36.36万元	L2+	德州仪器、地平线	德州仪器方案、地平线征程2
北汽新能源	极狐 阿尔法S 华为HI版	25.19-34.49万元	L4	华为	麒麟990A、MDC810
小康赛力斯	赛力斯华为智选SF5	21.68-24.68万元	L2+	华为	麒麟芯片组、MDC
小鹏汽车	全新小鹏P5	暂无	L3	英伟达、高通	英伟达Xavier、高通SA8155P
蔚来汽车	蔚来ET7	44.80-52.60万元	L3	英伟达、高通	英伟达Orin、高通SA8155P
理想汽车	2021款one	33.8万元起	L2	英伟达、地平线	英伟达Orin、地平线征程3
极氪汽车	极氪001	28.10-36.00万元	L2+	Mobileye	Mobileye EyeQ5
吉利汽车	几何C	12.98-18.28万元	L4	亿咖通科技	车载芯片E01
吉利汽车	星越L	暂无	L2	高通	高通SA8155P
长城汽车	摩卡	17.98-22.08万元	L3	高通	高通SA8155P

资料来源：汽车之家，爱卡汽车，界面新闻，易车，搜狐新闻，新浪众测，车业杂谈，车云网，IT之家，汽车产业信息，腾讯网，凤凰网汽车等，兴业证券经济与金融研究院整理

汽车 AI 芯片壁垒高，且涉及到量产周期较长，且仅台积电等少数几家代工厂具备制造封装能力，因此目前率先量产的龙头厂商短中期地位稳固。英伟达和高通起步较早，其中，英伟达 Tegra K1、Tegra X1、Tegra Parker、Xavier 已实现量产，并搭载于众多上市车型，Orin 也将在 2022 年实现量产。高通 602A、820A、SA6155、SA8155、SA8195 已实现量产，搭载的车型众多，Ride 也将在 2022 年实现量产。车规级 AI 芯片从设计到量产一般需要 4~5 年，由于开发周期长、技术难度大；另外，英伟达、高通、地平线、华为、黑芝麻、mobileye 等公司采用 FABLESS 模式，主要负责定义、设计及定案，晶圆的制造和芯片封装、测试一般委托给台积电等少数代工厂商负责；英特尔采用 IDM 模式，不需代工厂进行代工。因此，率先实现量产的龙头厂商将具有较高的竞争壁垒，高通和英伟达的优势地位短中期不易被撼动。

表 27、AI 芯片量产和代工

		发布时间	量产时间	代工厂
英伟达	Tegra K1	2014年1月	2014年	台积电
	Tegra X1	2015年1月	2015年	台积电
	Tegra Parker	2016年8月	2016年	台积电
	Xavier	2018年1月	2020年	台积电
	Orin	2019年12月	2022年	台积电
	Atlan	2021年4月	2025年	台积电/三星
高通	602A	2014年1月	2014年发布	\
	820A	2016年	2017年初	三星/台积电
	SA6155	2019年	2018年初	三星
	SA8155	2019年	2019年	台积电
	SA8195	2020年1月	2021年初	\
	Ride	2021年	2022年（预计）	三星/台积电
Mobileye	EyeQ3	2013年5月	2015年	意法半导体
	EyeQ4	2015年3月	2018年	意法半导体
	EyeQ5	2018年	2021年3月	台积电
	EyeQ6	2020年12月	2023/2024年(预计)	台积电
地平线	征程2	2019年8月	2020年	台积电
	征程3	2020年9月	2021年	台积电
	征程5	2021年5月	2022年（预计）	台积电/日月光
华为	昇腾310	2018年10月	2018年	台积电
	昇腾910	2019年8月	2019年	台积电
	麒麟710A	2018年7月	2020年	台积电/中芯国际
	麒麟990A	2021年4月	2021年（预计）	台积电
黑芝麻	华山一号A500	2019年8月	2020年	台积电
	华山二号A1000	2020年6月	2021年底（预计）	台积电
	华山二号A1000L	2020年6月	2021年底（预计）	台积电
特斯拉	HW3.0	2019年3月	2019年	三星
	HW4.0	2020年8月	2021年	台积电
	DOJO	2021年8月	2022年（预计）	台积电

资料来源：公司官网、电科技、阿宝 1990、布谷鸟、华为云、汽车之心等，兴业证券经济与金融研究院整理

图 20、芯片行业运用模式

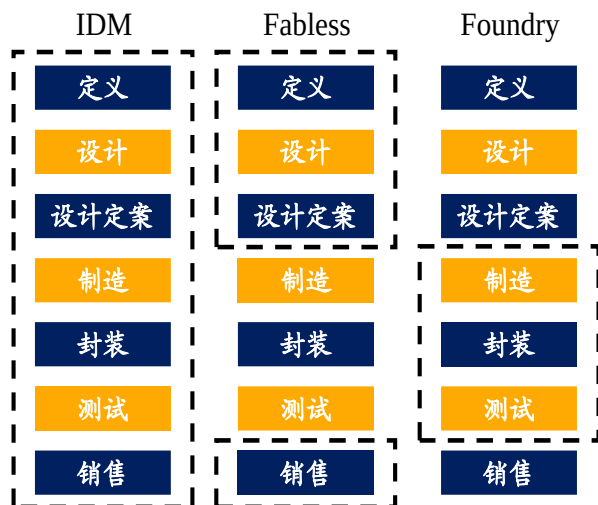


图 21、运营模式的代表厂商

运作模式	代表公司
IDM模式	英特尔、恩智浦、三星、意法半导体、德州仪器、瑞萨、英飞凌
Fabless模式	英伟达、高通、地平线、华为、黑芝麻、mobileye
Foundry模式	台积电、中芯国际

数据来源：中国汽车工业协会、电子发烧友、艾瑞咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

综合技术、产品、客户、规模、量产节奏，结合未来汽车电子电气架构和智能化的发展趋势，我们认为：在汽车 AI 芯片领域，高通和英伟达占据龙头，地平线、华为具备较强的国产替代实力。AI 芯片的竞争格局上：Mobileye 起步最早，市场占有率最高；高通、英伟达分别在智能座舱、自动驾驶领域处于领先地位，英伟达自动驾驶产品 Atlan 算力已经可以达到 1000TOPS。同时，采用 7nm 工艺的 Orin 芯片可实现每秒 200TOPS 运算性能，功耗仅为 45W。高通智能座舱方面的 SA8195 芯片采用 7nm 工艺，支持 L4 自动驾驶等级，自动驾驶方面，高通 Ride SoC 采用先进的 5nm 工艺，算力达 700-760TOPS，大规模量产上车即将开启；自主品牌近两年发展迅速，产品更新速度快，与国内整车厂广泛合作，以地平线、华为最为突出。地平线的征程 5 对标英伟达 Orin、Mobileye EyeQ5，同为 7nm 工艺，具备高算力、低功耗的技术实力，征程 6 也已投入研发，预计 2023 年发布，2024 年实现量产；客户合作上，征程系列芯片已搭载或即将搭载于长安 UNI-T、奇瑞蚂蚁、上汽智己、传祺 GS4 Plus、岚图 FREE、思皓 QX、大通 MAXUS MIFA 等多款车型上。华为的车载 AI 芯片包括座舱领域的麒麟芯片和自动驾驶领域的昇腾芯片，在工艺、功耗、算力等方面保持领先水平；产品应用方面，除了在极狐 Alpha S 华为 Hi 版和小康塞力斯上应用外，与上汽、吉利、江淮、一汽红旗、东风汽车等车企也开展了深度合作。

表 28、各厂商 AI 芯片产品情况

		AI算力	TDP功耗	制程	量产时间	车规	自动驾驶等级	重要客户	合作方向	搭载车型
英特尔	A3930	\	6w	\	2016年8月发布	AEC-Q100	\	\	智能座舱	\
	A3940	\	8w	\	2016年8月发布	AEC-Q100	\	\	智能座舱	\
	A3950	\	9.5w	14nm	2016年8月发布	AEC-Q100	\	特斯拉、长城、红旗、宝马、沃尔沃	智能座舱	特斯拉Model3、红旗H5、红旗H7、红旗HS5等
	A3960	\	12.5w	14nm	2016年8月发布	AEC-Q100	\	宝马、通用、凯迪拉克、现代起亚、捷豹路虎、长城、奇瑞等	智能座舱	电动悍马、凯雷德、凯迪拉克Celestiq和Lyriq、Genesis、长城F7、奇瑞星途等
	A3920	\	12w	14nm	2018年底发布	\	\	合众汽车	智能座舱	\
	Tegra K1	\	\	28nm HPM	2014年	\	\	奥迪、宝马、大众、标致雪铁龙、比亚迪等	辅助驾驶	宝马i3、2015版奥迪TT、奥迪A7、RS7等
英伟达	Tegra X1	\	20w	20nm SOC	2015年	\	\	丰田、德国邮政集团(DPDHL)、沃尔沃等	辅助驾驶、自动驾驶	StreetScooter电动车、沃尔沃自动驾驶项目“Drive Me”
	Tegra Parker	20DLTOPs	80w	16nm FinFET	2016年	ASIL-B	\	奔驰、特斯拉、奥迪等	自动驾驶	奔驰一代MBUX、特斯拉MODEL S等
	Xavier	30TOPs	30w	12nm FinFET	2020年	ASIL-C	L2及以上	奔驰、小鹏、VinFast等	自动驾驶	奔驰二代MBUX、小鹏P7轿车、VF e34、VF e35和VF e36
	Orin	200TOPs	45w	7nm FinFET	2022年	ASIL-D	L2-L5	蔚来、奔驰、沃尔沃、法拉利、上汽等	自动驾驶	蔚来ET7、全新梅赛德斯-奔驰、沃尔沃XC90 SUV车型、法拉第未来等
	Atlan	1000TOPs	\	\	2025年	ASIL-D	4L/5L（目标）	\	\	\
	602A	\	\	28 nm	2014年发布	AEC-Q100	L2	奥迪、比亚迪	智能座驾	旧版奥迪A4、奥迪Q7、比亚迪唐二代等
高通	820A	\	\	14nm FinFET	2017年初	AEC-Q100	L3/L4	奥迪、理想、吉利领克、小鹏、路虎等	智能座驾	奥迪A4L、理想one、领克05、小鹏P7、本田十代雅阁、路虎发现运动版等
	高通SA6155	\	\	11nm	2018年初	AEC-Q100	L2/L3	奇瑞	智能座驾	奇瑞捷途X70
	SA8155	360万次/秒	\	7nm FinFET	2019年	AEC-Q100	L3/L4	长城、威马、零跑科技等	智能座驾	WEY摩卡、威马W6、零跑C11等
	SA8195	\	\	7nm	2021年初	AEC-Q100	L4	上汽通用、广汽	智能座驾	凯迪拉克LYRIQ、广汽AionLX
Mobileye	Ride	700-760TOPs	65w	5nm	2022年（预计）	ASIL-D	L1-L4	长城、美国通用、维宁尔和Seeing Machines等	自动驾驶	长城汽车“咖啡智能”车型
	EyeQ3	0.256TOPs	2.5w	40nm CMOS	2015年	\	L2	特斯拉、奔驰、奥迪等	自动驾驶	奔驰、奥迪a8、Tesla Model S等
	EyeQ4	2.5TOPs	3w	28nm FD-SOI	2018年	\	L3	小鹏、蔚来、广汽等	自动驾驶	小鹏G3、蔚来ES6/ES 8、广汽新能源Aion LX等
	EyeQ5	24TOPs	10w	7nm FinFET	2021年3月	ASIL-D	L4-L5	吉利领克、宝马、安波福、长城等	自动驾驶	ZERO Concept、纯电动宝马iX
	EyeQ6	67TOPs	17w	7nm	2023/2024年(预计)	\	L2+	\	\	\
	征程2	4TOPs	2w	28nm HPC+	2020年	AEC-Q100 Grade 2	L2	长安、奇瑞、上汽等	自动驾驶	长安UNI-T、奇瑞蚂蚁、上汽智己等
地平线	征程3	5 TOPs	2.5w	16nm FFC	2021年	AEC-Q100、ASIL-D	L3	赢彻科技、长安、长城、理想、上汽、江淮等	自动驾驶	轩辕重卡、传祺GS4 Plus、岚图FREE、思皓QX、大通MAXUS MIFA等
	征程5	96 TOPs	25w	7nm	2022年（预计）	ASIL-B(D)	L3-L4	\	\	\
	昇腾310	16TOPs	8w	12nm	2018年	ASIL-D	L3、L4	上汽、吉利、江淮、一汽红旗、东风汽车等	自动驾驶	\
华为	昇腾910	320 TFLOPs	310w	7nm+EUV	2019年	\	L4	北汽新能源、华为	自动驾驶	极狐阿尔法S 华为HI版
	麒麟710A	\	\	14nm	2020年	\	L3、L4	比亚迪	智能座驾	\
	麒麟990A	3.5TOPs	\	7nm	2021年（预计）	ASIL-A	L4	北汽新能源、华为	智能座驾	极狐阿尔法S 华为HI版
	华山一号A500	5-10TOPs	>4TOP/watt	16nm FFC	2020年	AEC-Q100 Grade2	L2	中国一汽、中科创达	自动驾驶	\
黑芝麻	华山二号A1000	40-70TOPs	<8w	16nm FinFET	2021年底（预计）	AEC-Q100、ASIL-B、ASIL-D	L2、L3	亚太股份	自动驾驶	\
	华山二号A1000L	16TOPs	<5w	16nm FinFET	2021年底（预计）	AEC-Q100、ASIL-B	L2、L3	亚太股份	自动驾驶	\
	HW3.0	144TOPs	72W	14nm	2019年	AEC-Q100	L3	\	自动驾驶	Model S、Model X、Model 3
特斯拉	HW4.0	216TOPs	\	7nm	2021年	\	L3-L4	\	自动驾驶	Model S、Model X、Model 3
	DOJO	362TOPs	<400W	7nm	2022年（预计）	\	\	\	自动驾驶	\

资料来源：各公司官网，佐思汽车研究，IT之家，快科技，CSDN，汽车科技，车东西，亿欧汽车，电子创新网，汽车头条、搜狐IT、电子发烧友等，兴业证券经济与金融研究院整理

4、投资建议：看好 AI 芯片以及相关产业链

汽车芯片：MCU 满足基本电气化控制运算，AI 芯片实现智能化复杂运算。汽车芯片主要可分为控制类（MCU 和 AI 芯片）、功率类、模拟芯片、传感器和其他（如存储器）。MCU 以控制指令运算为主，算力要求较低，AI 芯片以智能运算为主，算力较强。传统汽车时代，MCU 可以满足基本电气化控制运算要求，但智能驾驶时代，电子电气架构集成化升级，MCU 变得少而精，且需要新增 AI 芯片满足智能化复杂运算要求。2020 年 L2+级自动驾驶汽车密集落地，AI 芯片重要性提升并进入发展快车道。

市场空间：MCU 芯片 10 年翻倍，AI 芯片 10 年近 15 倍。MCU 芯片方面，预计单车用量先升（汽车电子在中低端车渗透）后降（电子电气架构集成化），但单个均价先降（规模化）后升（32 位 MCU 占比提升），2020/2025/2030 年 MCU 全球市场规模预计 64/96/122 亿美金，10 年翻倍。AI 芯片方面，随着具备高级别智能驾驶功能车型比例提升，AI 芯片市场空间大幅增长，预计 2020/2025/2030 全球市场空间 16/113/236 亿美金，2021-2030 年复合增长率 30.79%，10 年近 15 倍。

竞争格局：MCU 前五均为国外公司市占率约 90%，AI 芯片英伟达、Mobileye、高通领先，国内地平线、华为、黑芝麻等加速拓展。传统车用 MCU 领域，全球份额前五厂商为瑞萨、恩智浦、英飞凌（含赛普拉斯）、德州仪器、微芯科技，总份额约 90%，国内企业份额较少。AI 芯片领域，在低级别辅助驾驶阶段（L1-L2），英特尔（Mobileye）全球市场份额超 70%，在高级别（L2+级以上）领域，英伟达和高通加入竞争，国内地平线，华为等加速追赶。从产品参数和新定点主机厂客户看，当前英伟达和高通全球领先，地平线、华为等具备较强的国产替代实力。其中，英伟达、英特尔（Mobileye）、高通以游戏 GPU、计算机 CPU、通信服务等消费芯片起家，近年拓展至汽车 AI 芯片领域，目前已可支持 L4/L5 级别自动驾驶，并打造相应自动驾驶计算平台。华为也拥有可支持 L4 级别自动驾驶的高算力芯片和 MDC 自动驾驶计算平台。地平线拥有国内首款车规级 AI 芯片和自动驾驶计算平台，可支持到 L4 级自动驾驶。黑芝麻发布新一代 A1000pro，算力将达到 106Tops；芯驰科技专注汽车智能座舱、智能驾驶、中央网关芯片研发；寒武纪拥有云端 AI 推理智能加速卡和可用于自动驾驶的终端处理器。

投资建议：AI 芯片是智能汽车大脑，将随着高级别智能驾驶的渗透大规模上量，是十年近 15 倍的智能车黄金赛道，看好 AI 芯片及相关产业链。当前主流厂商智能升级进入硬件预埋的装备竞赛阶段，具备升级到 L4/L5 能力的硬件系统在后续新车中加速装车，特斯拉、新势力、长城、吉利、长安、奔驰、宝马等几乎所有车企都已开启 AI 芯片上车进程。AI 芯片厂商方面建议关注全球领先厂商英伟达、高通以及国内自主 AI 芯片厂商地平线、华为等，AI 芯片产业链方面推荐与英伟达合作服务主机厂的德赛西威，以及与高通合作服务主机厂的中科创达（计算机覆盖）。

5、风险提示

智能网联汽车发展不及预期。智能驾驶、车联网是智能电动时代汽车行业发展趋势，但智能网联的渗透速度以及升级速度或受到安全、法规等方面影响，智能网联发展可能不及预期。

中美贸易摩擦。近年华为受特朗普政府对于其使用的芯片和其他组件的贸易限制所拖累，拜登政府尚未制定对华贸易政策，仍存在中美贸易摩擦风险。

芯片断供风险。目前由于新冠疫情的影响，马来西亚封测工厂受到停工停产的影响，疫情走势和东南亚疫情控制情况尚不明确，后续芯片封测或其他环节生产稳定性尚不确定。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息、意见等仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn